

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: Deep Dive Dynamics

BAŞVURU ID: #4312695

KATEGORİ: İLERİ KATEGORİ



İÇİNDEKİLER

1. RAPOR ÖZETİ	3
1.1. Mekanik	3
1.2. Elektronik	3
1.3. Yazılım	3
2. TAKIM ŞEMASI	3
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	4
4. ARAÇ TASARIMI	5
4.1 Sistem Tasarımı	5
4.2. Mekanik Tasarım Süreci	5
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	14
5. GÜVENLİK	26
5.1 Mekanik Güvenlik Önlemler	26
5.2 Elektronik Güvenlik Önlemleri	26
6. TEST	26
6.1 Mekanik Test.....	26
6.2 Elektronik Test.....	27
6.3 Yazılım Test.....	27
7. TECRÜBE	27
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	28
8.1 Zaman Planlaması	28
8.2 Bütçe Planlaması	28
8.3 Risk Planlaması	29
9. ÖZGÜNLÜK	29
10. YERLİLİK	29
10.1 Mekanik Yerlilik.....	30
10.2 Elektronik Yerlilik.....	30
10.3 Yazılım Yerlilik	30
11. KAYNAKÇA	30

1. RAPOR ÖZETİ

TEKNOFEST 2026 Yılı İnsansız Su Altı Sistemleri İleri Kategori Şartnamesi dikkate alınarak hazırlanmış olan bu raporda (KTR), Deep Dive Dynamics Ekibi tarafından TYF (Teknik Yeterlilik Formu) aşamasından sonra yürütülen çalışmalar ile yapılan iyileştirmeler proje geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. AR-GE faaliyetleri, yenilikçilik ve özgünlük ilkeleri esas alınarak; düşük maliyetli, yerlilik oranı yüksek bileşenlerin tasarımı, üretimi ve entegrasyonu üzerine yapılandırılmıştır. TYF aşamasından sonra belirtilen araçlar, edinilen bu deneyimlerle geliştirilmiş ve eksiklikler giderilmiştir.

1.1. Mekanik

Mekanik Tasarımı geliştirilirken stabilite, hidrostatik denge, ağırlık hesaplamaları, sızdırmazlık testleri, tolerans standartları, manevra kabiliyeti, akış analizleri, yapısal analizler, edinilen tecrübeler, testler ve üretimler gibi uygulanan birçok proje geliştirme süreçleri [4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci](#)'de detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

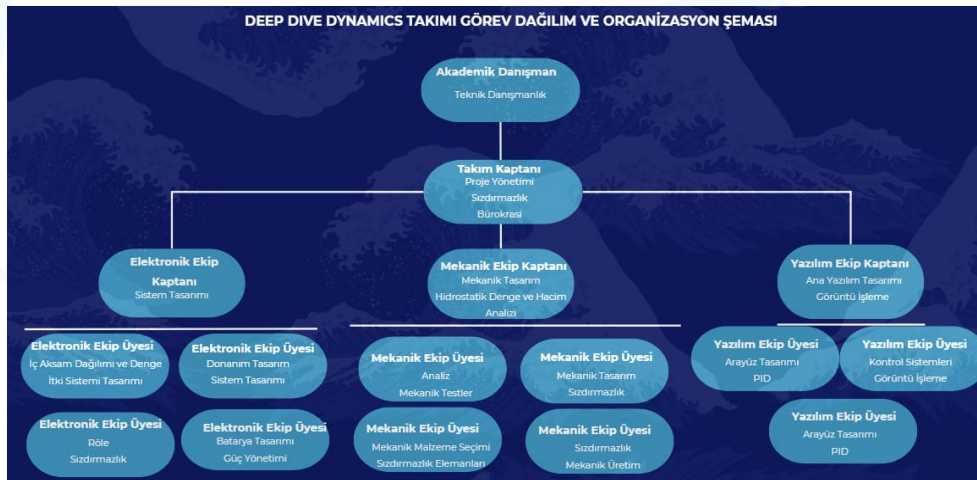
1.2. Elektronik

Elektronik Sistem Tasarımı yapılırken yarışmada bulunan görevler, yarışma süresi, mekanik tasarım istekleri, hareket kabiliyeti, yazılım geliştirme süreci, üretim uygulanabilirliği ve maliyet hesabı gibi konular gözetilerek yapılmıştır. [4.1 Sistem Tasarımı](#) ve [4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci](#) numaralı alanlarda detaylı olarak açıklanmıştır.

1.3. Yazılım

Yazılım Sistemi tasarlanırken yarışma görevleri, araçların otonom hareket gereksinimleri, sensör ve kamera verilerinin işlenmesi, gerçek zamanlı kontrol, motor kontrol yapısı ve test edilebilirlik gibi kriterler dikkate alınmıştır. [4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci](#) ve [4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci](#) numaralı alanlarda detaylı olarak açıklanmıştır.

2. TAKIM ŞEMASI



Şekil 1. Görev Dağılım ve Takım Organizasyon Şeması

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Deep Dive Dynamics Ekibi, 2026 TEKNOFEST Şartnamesinde belirtilen kurallar ve verilen bilgilere dayanarak hazırlanmış olan TYF, yarışma şartnamesinde belirtilmiş olan başlıklara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. TYF sonrası yapılan değişikliklere ve inovasyonlara aşağıda yer verilmiştir:

Yurt dışından ithal edilen pleksiglas kubbe, flanş boyu ve geometrik yapısı nedeniyle basınç dağılımını eşit bir şekilde sağlayamaması gibi koşullar dolayısıyla sızdırmazlığı riske attığı gözlemlenmiştir. Araçların sızdırmaz haznesi olarak görev alan ekstrüze pleksiglas boru; toleranslara, sıkı geçme ürün ataşmanlarına, mukavemet, sıcaklığa karşı davranışları ve esneme payları gibi sorunlara karşı araçların modülerliğini güvene almak için döküm pleksiye geçiş yapılmıştır. Bu dezavantajlardan dolayı yerli ürün kullanımı üretim tecrübesi anlamında katma değer kazandırması açısından değişikliğe gidilmiştir. İlgili bilgilendirme [4.2.1.2 Sızdırmaz Hazne Tasarım Süreci](#) başlığı altında verilmiştir. Araçta sızdırmazlık elemanlarından birisi olan NBR O-ring, pleksiglas ve boşluklu geçme toleranslarında boruda doğrudan sızdırmazlık etkisi yapamaması, aynı zamanda geçme ve kasma değerlerinin pleksiglas çatlatma riskleri barındırması ve montaj zorluğu nedeniyle esneklik katsayısı daha yüksek olan Shore 70 NBR O-ring tercih edilmiştir.

Mini ROV, TYF aşamasında belirtilen tasarıma göre daha küçük, kompakt ve dengeli bir tasarım olacak şekilde revize edilmiştir. Ayrıca, Ana Araç'ta kullanılması planlanan alüminyum 5083 plakanın yurt içi erişilebilirliği nedeniyle, alüminyum 5754 plakası tercih edilmiştir. Detaylı bilgi [4.2.1.4 Yüzdürücü Kanat Tasarım Süreci](#)'nde anlatılmıştır.

TYF'de bahsedilen Mini ROV'un iticilerinin kullanılması yerine takım ve yarışma isterlerine uygun olarak seçilen hazır BLDC motor alınarak kaplama ve pervane tasarımı takım tarafından yapılarak maliyeti düşürmek ve özgünlük kazandırmak amaçlanmıştır.

İki araçta da kullanılacak olan 3DEB-1.0 isimli kart, üretim zorlukları, yüksek maliyet ve karmaşıklık yüzünden çıkan hatalar nedeniyle değiştirilmiştir. Yeni tasarım 3DEB-2.0 olarak adlandırılmıştır, maliyeti düşürülmüş, üretimi kolaylaştırılmış, detaylı olarak [4.3.1.5 Diğer Elemanlar](#)'da bahsedilmiştir.

ANA ARAC					MINI ROV					TYF MALİYET	KTR MALİYET
Bileşenler	Önceki Malzeme	ÖTR Maliyeti	Simdiki Malzeme	KTR Maliyeti	Bileşenler	Önceki Malzeme	ÖTR Maliyeti	Simdiki Malzeme	KTR Maliyeti	E115 804.84	E82 099.80
Sasi	Alüminyum 5083	£0.00	Alüminyum 5083	£0.00	Sasi	ABS Filament	£0.00	ABS Filament	£0.00	E6 932.00	
Sızdırmaz Hazne	Alüminyum 5083	£0.00	Alüminyum 5083	£0.00	Sızdırmaz Hazne	Pleksiglas Kubbe	£2 000.00	Pleksiglas Yarım Küre	£0.00		
Sızdırmaz Hazne	Alüminyum 5083	£0.00	Alüminyum 5083	£0.00	Sızdırmaz Hazne	Ekstrüze Pleksiglas	£2 800.00	Döküm Pleksiglas	£0.00		
Sızdırmaz Hazne	Pleksiglas Kubbe	£0.00	Pleksiglas Yarım Küre	£0.00	Sızdırmaz Hazne	ABS Filament	£0.00	Alüminyum 5083	£3 000.00		
Sızdırmaz Hazne	Ekstrüze Pleksiglas	£0.00	Döküm Pleksiglas	£0.00	Sızdırmaz Hazne	ABS Filament	£0.00	Alüminyum 5083	£3 000.00		
Sızdırmazlık Elemanları	Biccher B-044 Gres	£0.00	Vazelin	£0.00	Sızdırmazlık Elemanları	Biccher B-044 Gres	£0.00	Vazelin	£0.00		
Sızdırmazlık Elemanları	NBR O-RING	£0.00	NBR O-RING	£0.00	Sızdırmazlık Elemanları	NBR O-RING	£0.00	NBR O-RING	£0.00		
Sızdırmazlık Elemanları	AISI 304 Çelik Rakor	£0.00	AISI 304 Çelik Rakor	£0.00	Sızdırmazlık Elemanları	AISI 304 Çelik Rakor	£0.00	NBR O-RING	£0.00		
Yüzdürücü Kanat	Alüminyum 5083	£0.00	Alüminyum 5754	£2 000.00	Yüzdürücü	ABS Filament	£0.00	ABS Filament	£0.00		
İtici (Thruster)	G-350	£0.00	G-350	£0.00	İtici (Thruster)	G-350	£45 000.00	F2838-350KV	£0.00		
Pervaneler	G-350 Pervane	£0.00	G-350 Pervane	£0.00	Pervaneler	G-350 Pervane	£0.00	Pervane+ Kasa	£0.00		
İtici Kontrolcüsü	Leta Marine 40A ESC	£0.00	Leta Marine 40A ESC	£0.00	İtici Kontrolcüsü	Leta Marine 40A ESC	£18 000.00	Leta Marine 40A ESC	£0.00		
İletim Kartı	Jeton Nano	£0.00	Jeton Nano	£0.00	İletim Kartı	Raspberry Pi 4	£0.00	Raspberry Pi 4	£0.00		
Operatör Kartı	Pishawak 4	£0.00	Pishawak 4	£0.00	Operatör Kartı	Pishawak 4	£27 800.00	Pishawak 4	£27 800.00		
Batarya	ASPIRAN INR18650 A28	£0.00	ASPIRAN INR18650 A28	£0.00	Batarya	ASPIRAN INR18650 A28	£0.00	ASPIRAN INR18650 A28	£0.00		
Derinlik Sensörü	D300	£0.00	D300	£0.00	Ultrasonik Sensör	DYP-108	£6 932.00	DYP-108	£6 932.00		
Ultrasonik Sensör	DYP-108	£6 932.00	DYP-108	£6 932.00	İŞİK	Süptig Sualtı Işığı	£2 686.00	Süptig Sualtı Işığı	£0.00		
Kamera	Low Light USB Kamera	£0.00	Low Light USB Kamera	£0.00	Acil Stop Butonu	Su Altı Analizleri	£2 500.00	Su Altı Analizleri	£0.00		
IMU	BNO-055	£0.00	BNO-055	£0.00	Analizleme Röltesi	Role	£1 154.84	Role	£0.00		
BMS	100A Akülü BMS	£0.00	100A Akülü BMS	£0.00	BMS	100A Akülü BMS	£0.00	100A Akülü BMS	£0.00		
Güç Dağıtım Kartı	3DEB-1.0	£0.00	3DEB-2.0	£0.00	Güç Dağıtım Kartı	3DEB-1.0	£0.00	3DEB-2.0	£0.00		
İŞİK	Süptig Sualtı Işığı	£0.00	Süptig Sualtı Işığı	£0.00	IMU	BNO-055	£0.00	BNO-055	£0.00		
30 Metre Kablo	Hicom8 Cat6 Pur Kablo	£0.00	Hicom8 Cat6 Pur Kablo	£15 717.90	30 Metre Kablo	Hicom8 Cat6 Pur Kablo	£0.00	Hicom8 Cat6 Pur Kablo	£15 717.90		
Acil Stop Butonu	Su Altı Analizleri	£0.00	Su Altı Analizleri	£0.00	Kamera	IMX-219 200 Kamera	£0.00	IMX-219 200 Kamera	£0.00		
Analizleme Röltesi	Role	£0.00	Role	£0.00				Epoksi Potting	£1 000.00		
		£6 932.00		£24 649.90			£108 872.84				£57 449.90

Tablo 1. TYF ve KTR Maliyet Farkları

tasarlanmıştır. Şasi ile yüzdürücü bağlantısı bu yük transferini sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bağlantı bölgelerinde biriken gerilmeleri azaltmak için radyuslu geçişler kullanılmıştır.

Yüzdürücü yüzeyinde motorların yerleşimi için uygun yuva geometrisi oluşturulmuştur. Tasarlanan araçlar, yükün dengeli dağılmasına ve montajın rahat yapılmasına göre düzenlenmiştir.

4.2.1.1 Şasi Tasarım Süreci

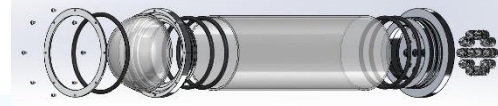
Şasi, mekanik tasarımda bulunan bütün bileşenlerin yapısal bütünlüğünü bozmadan bir arada kalmasını sağlamakta ve aracın maruz kalacağı yükleri taşıyan ana iskeleti oluşturmaktadır. Aracın suyun altında sahip olması gereken mukavemeti, basınç altındaki tokluğu ve korozyon direnci gereksinimlerini karşılayan alüminyum 5083 alaşımı tercih edilmiştir. Yapılan şasi tasarımının temel özelliklerinden biri, radyuslu geometrisidir. Radyuslu yapı, üzerinde oluşacak gerilme yığılmasını yüzeye yayarak yorulmaya karşı dayanım ömrünü artırmaktadır. Planlanan teorik tasarımın imalat aşamasında da korunabilmesi adına; makine hassasiyeti ve malzeme deformasyonu gibi üretim sorunları göz önünde bulundurulmuş, DFM (Design for Manufacturing) esasları benimsenmiştir. Sızdırmaz hazne ile olan boşluklu geçme için $\varnothing 120,00 +0,20 / 0,00$ tolerans uygulanmıştır.



Şekil 3. Ana Araç Şasileri

4.2.1.2 Sızdırmazlık Sistemi Tasarım Süreci

Sızdırmaz hazne tasarım süreci; araçların elektronik sisteminin, sızdırmazlık ilkesi altında güvenli bir biçimde konumlandırılması hedefiyle yürütülmüştür.



Şekil 4. Hazne Patlamış Görünüm

Sızdırmaz Hazne: Araçların elektronik sistemini su altında bütünüyle muhafaza eden akrilik döküm (pleksiglas) boru, sistem yerleşimi için gerekli hacim ihtiyacının, kompaktlık düşüncesiyle beraber $\varnothing 120 \times \varnothing 114 \times 3$ mm ölçülerini kabul görerek tercih edilmiştir.

PMMA (Polimetil Metakrilat) Özellikleri	Değer	Birim
Çekme Dayanımı (Ultimate Tensile)	50 - 80	MPa
Eğilme Dayanımı (Flexural Strength)	80 - 120	MPa
Elastisite Modülü (Young Modulus)	2.4 - 3.4	GPa
Sertlik (Rockwell M)	80 - 100	-
Darbe Dayanımı (Izod Notched)	1.5 - 2.5	kJ/m ²
Uzama (Elongation at Break)	2 - 5	%
Yoğunluk	1.18	g/cm ³
Işık Geçirgenliği	92	%

Tablo 2. Pleksiglas Mekanik Özellikler

Arka Kapak: Arka kapak ölçüsü, montaj kolaylığı dikkate alınarak hazne iç çapından daha küçük seçilmiş, boşluklu geçmeye uygun olarak tasarlanmıştır. Hazne iç çapı 114,00 mm, kapağın hazne içerisine giren kısmı ise 113,60 mm'dir. Bu nedenle kapak ile boru arasında çap yönünde toplam 0,40 mm, radyal yönde ise 0,20 mm boşluk bulunmaktadır. Sızdırmazlık, O-ring sıkıştırması ile sağlanmaktadır. Kapakta yer alan O-ring yuvaları 6 mm genişlik, 5,60 mm derinliğe sahiptir. Böylelikle radyal yönde 0,20 mm kasma payı bırakılmıştır. Araçların elektronik sistemine ait kablo bağlantılarının boru içerisine aktarılması ve sızdırmazlık amacıyla kullanılan



Şekil 5. Ana Araç Arka Kapak

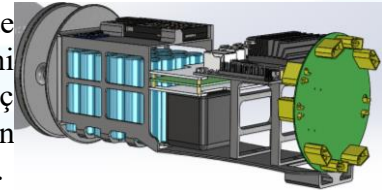
M12×1,5×20 mm ölçülerindeki yorulma ömrü diğer malzemelere (Pirinç, Nikel, Polyamid) göre daha yüksek olan AISI 304 paslanmaz çelik rakorlar için uygun yuva delikleri açılmıştır. Yuva delikleri, 10 mm et kalınlığına sahip tüp ile arka kapak bağlantısının sağlandığı yuva bölümü üzerine konumlandırılmıştır. Malzeme tercihi olarak alüminyum 5083 alaşımı; korozyon direnci, düşük yoğunluğu ($2,66 \text{ g/cm}^3$) ve yarışma standartlarında belirtilen 2 bar hidrostatik basınç kuvveti için yeterli mekanik dayanımı sağlamaktadır. Bunların yanında ısıl iletiminin yüksek olması sayesinde motor sürücüler (ESC) soğutulmaktadır.

Ön Kapak: Ön kapak üretimi için kullanılan boşluklu geçme ölçüleri, arka kapakta kullanılan ölçü değerleri ile eşittir. Ön kapak, sızdırmazlık görevinin yanında kamera görüşünü sağlayan kubbe kapağın konumlandırılması açısından da tasarımda ayrı önem taşımaktadır. 120 mm çap ve 5 mm flanş boyuna sahip kubbe kapağın sabitlenmesi için ön kapak üzerinde 132 mm çapında yuva entegre edilmiştir. Böylelikle kubbenin üzerine geçecek sızdırmazlık elemanı olan 6 mm O-ring için çap yönünde 12 mm alan sağlanmıştır.

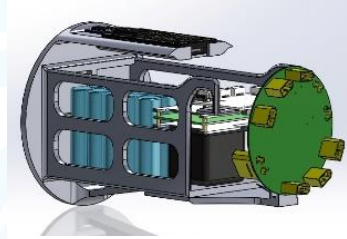
Yarım Küre Kubbe Kapak: Kamera görüntüsünü daha verimli alabilmek ve basıncın arttığı ortamlarda basıncı eşit bir şekilde dağıtabilmek amacıyla pleksiglas yarım küre kubbe kapak tercih edilmiştir. Tercih edilen kubbe, 120 mm çap ve 5 mm flanş boyuna sahiptir.

4.2.1.3 İç İskelet Tasarım Süreci

Elektronik bileşenlerin sızdırmaz hazne içinde düzenli şekilde konumlandırılması için her iki araçta da iç iskelet sistemi tasarlanmıştır. Ana Araç hazne boyu 350 mm'dir. Bu nedenle iç iskelet uzunluğu 320 mm olarak belirlenmiş, kalan 30 mm'lik alan ise kapak montajı, kablo geçişleri ve tolerans payı için ayrılmıştır. Mini ROV'da iç iskelet uzunluğu 225 mm olarak belirlenmiştir. Tüp içerisine rahat yerleşebilmesi için radyal yönde 5 mm boşluk bırakılmıştır. Bunun yanında aracın hacim merkezi ve ağırlık dengesi de dikkate alınmıştır. Kabloların kapak bölgelerine zorlanmadan ulaşması için gerekli boşluklar bırakılmıştır. Ayrıca bakım ve montaj işlemlerinin kolay yapılması hedeflenmiştir. Bu yapı sayesinde iç iskelet hazne içinde sabit kalmaktadır. Görev sırasında araç dengesini olumsuz etkilememektedir. Mekanik yükler kritik seviyede olmadığı için üretimde ABS filament tercih edilmiştir.



Şekil 6. Ana Araç İç İskelet



Şekil 7. Mini ROV İç İskelet

4.2.1.4 Yüzdürücü Kanat Tasarım Süreci

Yüzdürücü, iticilerin güvenli konumlanmasını aynı zamanda stabilizasyonu sağlayan bağlantı aksamıdır. Kullanılan alüminyum 5754 sac plaka, yüzdürücünün suyla temas eden alanını azaltmış, akış hatlarında yüzey sürekliliği ve laminar akış sağlamıştır; böylelikle türbülans indirgenmiştir. Akışın sürekliliğine ek olarak, motorları 90 derecelik açıyla tasarıma entegre etmek; araca vektörel ivme kazandırırken, aracın manevra kabiliyetini de desteklemektedir. Hidrodinamik iyileştirmelerin yanı sıra, montaj noktalarının yerleşimi tüm sistemin ağırlığını

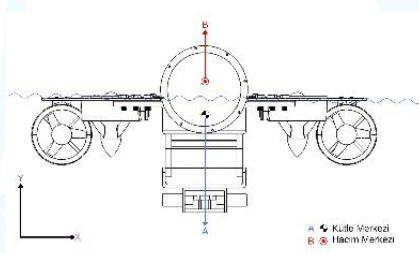


Şekil 8. Yüzdürücü Kanat

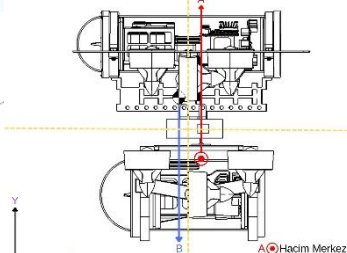
dengeleyecek biçimde optimize edilerek genel kütle merkezinin de korunmasına olanak sağlamıştır.

4.2.1.5 Yüzerlik

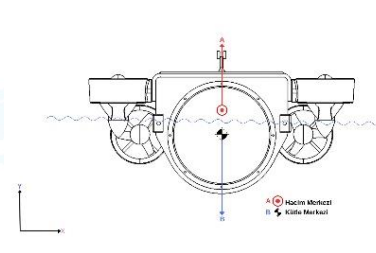
Aracın iki gövde modülü bağlı durumdaki genel boyutları 460 mm yükseklik, 498 mm uzunluk ve 559 mm genişlik olarak belirlenmiştir. Toplam sistem kütlesi yaklaşık 14,1 kg'dır. Toplam hacim 5963 cm³'tür. Statik denge değerlendirmesinde kütle merkezi SolidWorks montaj modeli üzerinden incelenmiş, hacim merkezi ise kaldırma kuvvetine en yüksek katkıyı sağlayan ana tüpler ve yarım küre kubbe kapakların dış geometrileri esas alınarak yaklaşık olarak değerlendirilmiştir. Üst gövdede 350 mm uzunluğunda ve 120 mm dış çapında, alt gövdede ise 250 mm uzunluğunda ve 150 mm dış çapında silindirik hacimler kullanılmıştır. Tasarımda hacim merkezinin, kütle merkezine göre Z eksenini doğrultusunda daha yukarıda konumlandırılması hedeflenmiş; böylece yalpa ve devrilme eğilimlerine karşı moment oluşturularak denge kararlılığının artırılması amaçlanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda görülen denge sapmalarının giderilmesi amacıyla araç üzerinde kontrollü konumlandırılmış yüzdürücü köpük kullanılmıştır. Bu sayede kaldırma kuvveti dağılımı iyileştirilmiş ve hacim merkezinin istenen konuma yaklaştırılması sağlanmıştır. Görsellerde kırmızı işaret, hesapları yapılmış hacim merkezi konumunu belli etmektedir.



Şekil 9. Ana Araç



Şekil 10. Bağlı Durum



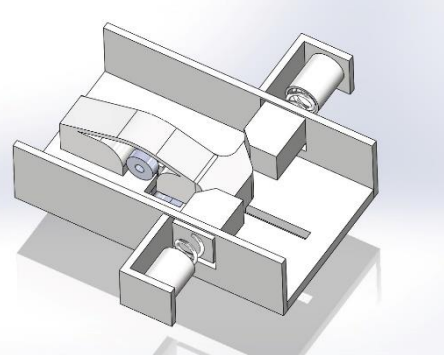
Şekil 11. Mini ROV

4.2.1.6 Bağlantı Sistemi

Mini ROV'un Ana Araç'tan güvenli şekilde ayrılması için tamamen mekanik çalışan yay-blok temelli bir bırakma düzeneği tasarlanmıştır. Sistem, yaklaşık 7 kg kütleli Mini ROV'u iki yay tarafından bastırılan pahlı bloklarla kilitli konumda tutmaktadır. Ana Araç otonom görevde en yüksek itki değerinde 1,04 m/s hızla ilerlemekte, tank tipi dönüşlerde hızın 0,5 – 0,6 m/s aralığına düştüğü görülmektedir. Parkur geometrisi ve prototip testleri birlikte değerlendirilerek, Mini ROV bağlantısına etkiyen yatay kuvvet hesabında 0,15 m efektif dönüş yarıçapı esas alınmıştır. Dönüşte oluşan merkezci ivme:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

Şekil 12. Mini ROV'un Ayrılma Mekanizması



Mini ROV'a etkiyen yatay kuvvet ise:

$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$

denkliğiyle hesaplanmaktadır. Yarıçap arttıkça ivme ve buna bağlı kuvvet azalmaktadır.

Mevcut koşullarda Mini ROV üzerinde 11,7 – 19,7 N yatay kuvvet oluşacağı, yalpa ve akış düzensizlikleriyle bu yükün 14 – 24 N aralığına çıkabileceği görülmüştür.

Bu yük pahlı bloklar üzerinden yaylara aktarılır. Yay kuvveti:

$$F = k \times x$$

denkliğiyle belirlenmiştir. 11 mm sıkışma mesafesi ve yaklaşık 25 N eşik kuvveti esas alınarak mekanizmanın toplam eşdeğer yay katsayısı 2,27 N/mm olarak seçilmiştir. Eşik kuvvete ulaşıldığında pahlı blok yapısı kilitleme etkisini ortadan kaldırmakta ve Mini ROV'un elektronik tetikleme olmadan ayrılmasını sağlamaktadır. Ayrıca 30 mm serbest boya sahip yayların, 11 mm sıkışma sonrasında yaklaşık 19 mm çalışma boyunda elastik bölgede kalmasıyla sistemin güvenli ve tekrarlanabilir olması hedeflenmiştir.

4.2.2. Mini ROV Tasarım Süreci

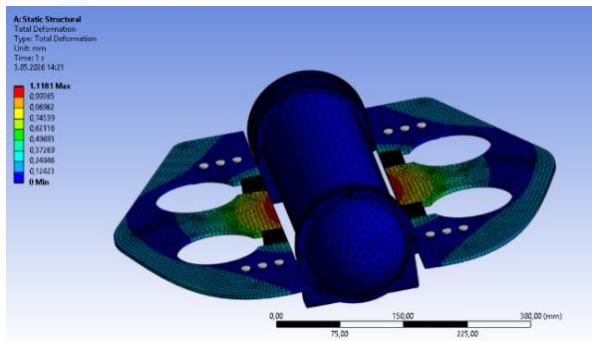
Mini ROV tasarımı geliştirilirken yarışma şartnamesinde belirtilen Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Teması görevini icra edebilmesi için aracın kompaktlığı ve modülerliği ele alınmıştır. Ana Araç'a göre daha minimal bir gövde elde edebilmek için tüp çapı büyütülmüş, buna karşılık boy uzunluğu azaltılmıştır. Bu sayede daha kısa, bütüncül ve dengesi dar alanlarda çalışmaya daha uygun bir araç tasarımı yapılmıştır. Gerilim yığılmalarını sınırlamak amacıyla, Ana Araç tasarımında kullanılan radyuslu geçiş anlayışı Mini ROV'da da korunmuştur. Ana Araç'ta benimsenen sızdırmazlık ilkeleri benimsenerek 150 mm dış çap, 144 mm iç çap, 250 mm boru uzunluğuna sahip bir sızdırmaz hazne tercihi yapılmıştır. Kameranın yerleşimi ve basınç dağılımı korunması maksadıyla kubbe kapak çapı olarak 150 mm, flanş uzunluğu 5 mm olarak tercih edilmiştir. Sızdırmaz hazne kapaklarının tolerans ölçüleri Ana Araç'ta benimsendiği gibidir. Kapak malzemesi olarak alüminyum 5083 alaşımı tercih edilmiştir. Araç elektronik sistemine ait kablo bağlantılarının boru içerisine aktarılması ve sızdırmazlık amacıyla kullanılan rakorlar, Ana Araç ile aynıdır. Üst şasi bölümü aydınlatma elemanlarının konumlandırılmasına uygun olacak biçimde düz bırakılmış, dikey iticilerin yerleşimi için ise şasiye entegre ızgara yapısı kullanılmıştır.



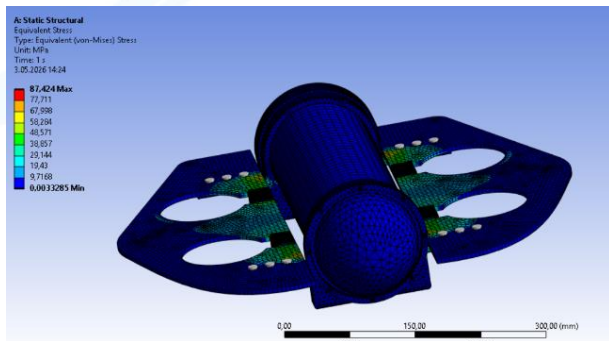
Şekil 13. Mini ROV Tasarımı

4.2.3. Analizler ve Hesaplamalar

4.2.3.1 Analizler



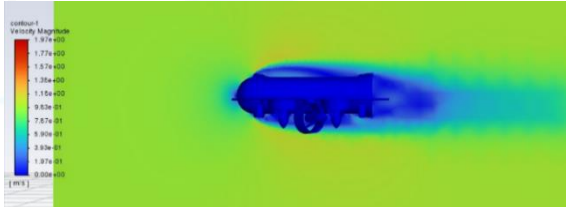
Şekil 14. Ana Araç Toplam Deformasyon



Şekil 15. Ana Araç Toplam Von-Mises Gerilimi

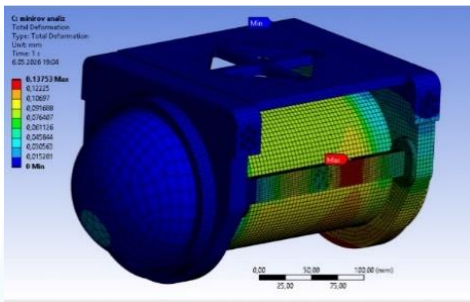
Araçta oluşabilecek deformasyonu gözlemlemek amacı ile ANSYS üzerinden senaryo oluşturulmuştur.

Kullanılan bu senaryoda; Ana Araç, 20 metre derinlikteki basınç tankı içerisinde. Tüm motorlar tam güçte ileri yönde çalıştırılmıştır. Şasinin alt yüzeyinden fixed support tanımlanmıştır.

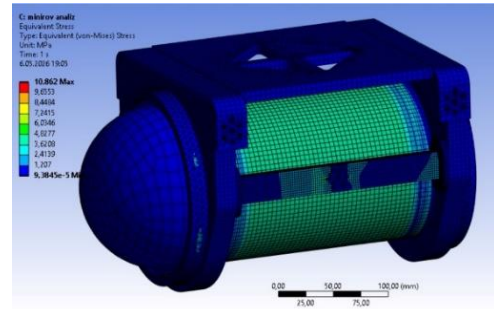


Şekil 16. Ana Araç CFD Analizi

Aracın 1 m/s akışkan hızı ve 293,20 K akışkan sıcaklığı referans alınarak gerçekleştirilen akış analizinde, gövdenin hidrodinamik açıdan verimliliği gözlemlenmiştir.



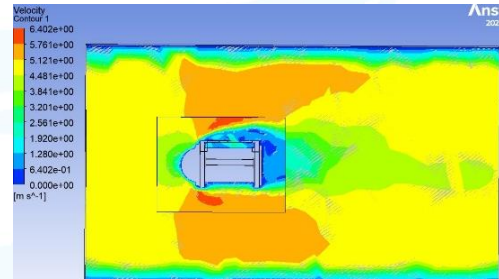
Şekil 17. Mini ROV Toplam Deformasyon



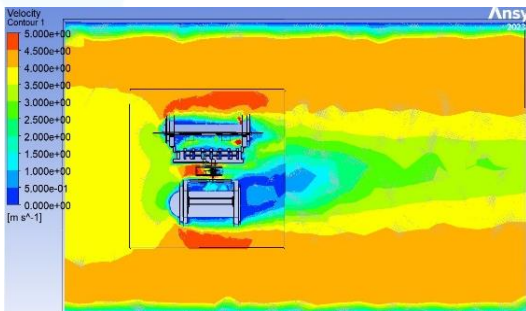
Şekil 18. Mini ROV Von-Mises

Mini ROV'da oluşabilecek deformasyonu gözlemlemek amacı ile ANSYS üzerinden senaryo oluşturulmuştur. Kullanılan bu senaryoda; araç, 20 metre derinlikteki basınç tankı içerisinde. Tüm motorlar tam güçte ileri yönde çalıştırılmıştır. Şasinin üst yüzeyinden fixed support tanımlanmıştır.

Aracın 5 m/s akışkan hızı ve 293,20 K akışkan sıcaklığı referans alınarak gerçekleştirilen akış analizinde, gövdenin hidrodinamik açıdan verimliliği gözlemlenmiştir.



Şekil 19. Mini ROV CFD Hız Kontörü



Şekil 20. Bağlı sistem CFD Analizi Hız Kontörü

Bağlantı iskeleti ile birbirine bağlanan Ana Araç ve Mini ROV'un CFD akış analizi yapılmıştır. Uygulanan senaryoda akış hızı 4 m/s ve akışkan sıcaklığı 293,20 K olarak belirlenmiştir.

Ana Araç ve Mini ROV bağlantı elemanı olarak görev yapan parçanın, belirlenen senaryo altında statik analizi incelenmiştir. Oluşturulan bu senaryoda, bağlantı elemanının şasi ile olan montaj deliklerine fixed support, temas yüzeylerine ise frictionless support eklenmiştir.

Ana Araç ve Mini ROV düzensiz, yassı ön profile sahip olduğu için köşeli/düzensiz profiller için önerilen $Cd = 1,0$ değeri seçilmiştir.

1. Hesaplama Yöntemi ve Formüller

Birim Dönüşümü Motor itki değerleri Newton (N) cinsinden verilmiştir. Hesaplamalarda kgf birimine dönüşüm yapılmış ve doğrulama amacıyla her iki birimle de çalışılmıştır.

$$1 \text{ kgf} = 9,81 \text{ N}$$

$$\text{İleri itki: } 25,50 \text{ N} / 9,81 = 2,60 \text{ kgf}$$

$$\text{Geri itki: } 18,93 \text{ N} / 9,81 = 1,93 \text{ kgf}$$

2. Net Kuvvet Hesabı

Yatay hız hesabında yalnızca yatay hareket motorları dikkate alınmıştır. Motorlar ilerleme yönüne paralel (0°) yerleştirildiğinden $\cos(0^\circ) = 1$ çarpanı kullanılmış, motorların ürettiği tüm itki kuvveti yatay harekete aktarılmıştır. Araçlar için net kuvvet aşağıdaki formüldür:

$$\Sigma F = (\text{motor sayısı} \times \text{ileri itki} + \text{motor sayısı} \times \text{geri itki}) \times 9,81 \times \cos(\alpha)$$

Burada F net kuvveti (N), α motorların yerleşim açısını temsil etmektedir.

3. Direnç Kuvveti Denklemi

Suyun araca karşı göstereceği hidrodinamik direnç kuvveti aşağıdaki bağıntıyla ifade edilir:

$$F_{direnç} = \frac{1}{2} \times \rho \times A_{direnç} \times V^2 \times Cd$$

Burada ρ sıvı yoğunluğunu (kg/m^3), $A_{direnç}$ ön kesit alanını (m^2), V hızı (m/s) ve $Cd_{direnç}$ katsayısını temsil etmektedir [2].

4. Başlangıç Hızı Formülü

Denge koşulunda itki kuvveti direnç kuvvetine eşit olduğunda, V ifadesi yalnız bırakılarak başlangıç hızı elde edilir:

$$V = \sqrt{(2 \times F_{toplam} / (\rho \times A_{efektif} \times Cd_{efektif}))}$$

5. Her Araç İçin Net Kuvvet

Her iki araçta da aynı motor konfigürasyonu kullanıldığından net kuvvet eşittir:

$$F = (2 \times 2,60 + 2 \times 1,93) \times 9,81 \times \cos(0^\circ)$$

$$F = (5,20 + 3,86) \times 9,81 \times 1 \quad F = 9,06 \times 9,81 = 88,9 \text{ N}$$

6. Sistem Toplam Kuvveti

Sistem toplam itki kuvveti yalnızca Ana Araç'ın yatay motorlarından elde edilmektedir:

$$F_{toplam} = F_{ana araç} = 88,9 \text{ N}$$

7. Efektif Kesit Alanı ve Direnç Katsayısı

Paralel konfigürasyonda toplam efektif ön kesit alanı:

$$A_{\text{efektif}} = A_{\text{ana araç}} + A_{\text{minirov}}$$

$$A_{\text{efektif}} = 0,0887 + 0,0730 = 0,1617 \text{ m}^2$$

Her iki araç için $C_d = 1,0$ eşit olduğundan efektif direnç katsayısı değişmez:

$$C_{d_{\text{efektif}}} = 1,0$$

8. Sistem Başlangıç Hızı

Deniz suyu için sıvı yoğunluğu $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$ alınarak başlangıç hızı hesaplanmıştır:

$$V = \sqrt{(2 \times 88,9 / (1025 \times 0,1617 \times 1,0))} V = \sqrt{(177,8 / 165,7)} V = \sqrt{1,073} \\ = 1,04 \text{ m/s}$$

4.2.3. Malzemeler

Malzemeler	Kullanılacak Yer	Kullanılma Nedeni ve Özelliği	Elde Edilme Şekli
Ön-Arka Kapaklar	Ana Araç ve Mini ROV'da kullanılan ön-arka kapaklar, haznenin sızdırmazlığını sağlamak amacıyla alüminyum kütükten üretilmiştir.	Alüminyum 5083 kütük, 125 MPa akma direncine ve 275 MPa çekme dayanımına sahiptir. Kullanılan kütük, 0,2 MPa basınç altında sistemdeki diğer bileşenleri ve etki eden kuvveti taşıyabilecek kapasiteye sahiptir.	Tasarlandı, üretilirdi.
Yarım Küre Kubbe Kapak	Ana Araç ve Mini ROV'da kamera sisteminin bulunduğu bölümdedir.	Pleksiglas kubbenin, şeffaf olması ve su altında basıncı eşit dağıtabilmesi nedeniyle geometrik şekli olarak kubbe şekli tercih edilmiştir.	Tasarlandı, üretilirdi.
Sızdırmaz Hazne	Ana Araç ve Mini ROV'da şasiye sabitlenmiştir.	Ana Araç ve Mini ROV'da iç ekipmanların net bir şekilde görülebilmesi ve elektronik bileşenlerin korunması için pleksiglas boru tercih edilmiştir.	Tasarlandı, üretilirdi.
Alüminyum Flanşlar	Ana Araç ve Mini ROV'da kubbe kapak ve ön kapakı birbirine entegre etmek için araçların ön bölümünde kullanılmıştır.	Parçalar arası sızdırmazlığı sağlayacak olan Alüminyum 5083 Flanş, 70000 MPa elastisite modülü ile hem vidalar sıkıştırılırken parçanın esnek davranmasını hem de basınç altında rijitliğinin korunmasını sağlar.	Tasarlandı, üretilirdi.
O-Ring	Ana Araç, Mini ROV ve Yarım küre kubbe kapakları hazne bağlantı noktalarında sızdırmazlığını sağlamak amacıyla kullanılmıştır.	O-ringler, araçların belirli bölümlerinde kullanılan sızdırmazlık ekipmanlarıdır. 70 Shore O-ring elastisite değeri ile istenilen özelliklere sahiptir.	Hazır Alındı.
İskelet Sistemi	Sızdırmaz haznenin içerisinde elektronik sistemin doğru yerleşimi ve kamera sisteminin doğru açılı sabitlenmesi için kullanılmıştır.	Kullanılan ABS filament, elektronik aksamın ulaşacağı sıcaklıklara dayanabilmesi ve mukavemeti sayesinde kablo yerleşimini desteklemesi için tercih edilmiştir.	Tasarlandı, üretilirdi.
Rakor	Ana Araç ve Mini ROV'da arka kapak bölümünde bulunan kabloların sızdırmazlığını sağlamak amacıyla kullanılmıştır.	Ana Araç'ta ve Mini ROV'da kablo boyuna uygun rakorlar, montaj kolaylığından dolayı AISI 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.	Hazır Alındı.
Yüzüdücü Köpük	Araçların gövdesinde, şasiğinde, denge sorunu oluşabilecek herhangi bir bölgesinde kullanılmıştır.	Köpükler, üretim sonrası oluşabilecek hacim-ağırlık merkezi ilişkisini bozduğu için sistemin dengesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.	Hazır Alındı.
Yüzüdücü Kanat	Ana Araç'ın hareket kabiliyeti ve itici konumlandırılmasında kullanılmıştır.	Ana Araç'ta tercih edilen alüminyum 5754 plaka ve ABS filament, istenilen mekanik özelliklere sahiptir.	Tasarlandı, üretilirdi.
Motorlar	Tasarlanan sisteme uygun itici kuvvetini üreten araçların istenen hareket kabiliyetini sağlayan iticiler tercih edilmiştir. Araçlarda yüzüdücülere bağlanmıştır.	Tercih edilen G350 ve F2838 adlı iticiler, araçların yapılan el hesapları neticesinde tercih edilmiştir. İstenilen itici değerlerine göre el hesapları yapılmış, sonrasında pervane tasarımı yapılmıştır.	Tasarlandı, envanter.
ABS Filament	Ana Araç ve Mini ROV aracı bağlantılarında, dikey tutucularda, aracın şasisinde hem de denge için köpüklerde kullanılmıştır.	ABS filament; PLA filament ve diğer filament türlerine kıyasla istenen mukavemet, sertlik gibi mekanik özelliklere sahiptir.	Tasarlandı, üretilirdi.

Tablo 7. Malzeme Tablosu

4.2.4. Üretim Yöntemleri

Talaşlı İmalat Prosedürleri: Araçların sızdırmazlık elemanları, kullanılan boşluklu geçme tekniğine uygun olarak EN 485-4:2000 standardına göre tolerans değerleri işlenmiştir. Kullanılan universal torna, istenilen tolerans değerlerine erişebilmek için seçilen uçların uygunluğu teyit edilerek istenilen kapak ölçüleri elde edilmiştir. Şasi ve kulakçık parçalarının üretimi gerçekleştirilirken CNC kullanılmıştır.

Lehim: İki veya daha fazla metalik yüzeyin, erime sıcaklığı birleştirilecek ana metallere daha düşük olan ilave bir metal alaşımı (lehim) kullanılarak, ısı yardımıyla birbirine bağlanması işlemidir. Kabloların bir yüzeye bağlanmasında, PCB dizgisinde bu yöntem kullanılmıştır.

Lazerli İmalat Prosedürleri: Seçilen alüminyum sac levha, imalatı gerçekleştirilecek tasarıma ait CAD/CAM dosya verilerinin kesim parametreleriyle birlikte otomasyon sistemine aktarılmasıyla endüstriyel fiber lazer kullanılarak yüksek hassasiyetli kesim gerçekleştirilmiştir.

Epoksi Potting Uygulaması: Ekip tarafından kaplaması gerçekleştirilen su altı motorunun kasa ve pervane, kablo çıkışları gibi sızdırmazlığı önem taşıyan bölgelerde epoksi potting

uygulanarak güvenli sızdırmazlık imkanlarına erişilmesi hedeflenmiştir. Seçilen epoksinin kablo izolasyonunun uygunluğu, nem dayanımı gözetilerek sızdırmazlık hedeflenmiştir.

Termoforming: Yapılan araştırmalar neticesinde yerliliği ve özgünlüğü artırmak amacıyla kullanılan sıcak hava üfleme tekniği ile pleksiglas yarım küre elde edilmiştir.

4.2.5. Fiziksel Özellikler

ANA ARAÇ	
Fiziksel Özellik	Değer (mm)
Genişlik	560.57
Uzunluk	500
Yükseklik	270.99

Tablo 8. Ana Araç Ölçüler

Mini ROV	
Fiziksel Özellik	Değer(mm)
Genişlik	442.26
Uzunluk	366.07
Yükseklik	202

Tablo 9. Mini ROV Ölçüler

Bağlı Hal	
Fiziksel Özellik	Değer(mm)
Genişlik	560.57
Uzunluk	500
Yükseklik	491.59

Tablo 10. Bağlı Hal Ölçüler

ANA ARAÇ				
Su Teması Olan Malzemeler	Adet	Hacim (cm ³)	Havadaki Ağırlık (g)	Sudaki Ağırlık (g)
Yüzürlüğü Kanat	2	556.38	1478.3	921.9
Ön Kapak	1	108.57	287.83	179.3
Arka Kapak	1	249.45	662.76	413.3
Kubbe Kapak	1	74.604	88.406	13.8
O-Ring (102x114x6)	4	9.4	10.3	0.94
O-Ring (120x130x5)	1	7.71	8.5	0.77
Flanş	1	14.76	39.26	24.5
G350 İtici Motor	6	270.	1524.	1434.
Şasi	2	278.6	741.08	462.48
Kilit Sistemi	1	625.92	657.24	15.6
Sızdırmaz Hazne	1	385.94	463.13	77.19
TOPLAM	21	2581.334	5960.806	3543.78

Tablo 11. Ana Araç Su Teması Olanlar

Mini ROV				
Su Teması Olan Malzemeler	Adet	Hacim (cm ³)	Havadaki Ağırlık (g)	Sudaki Ağırlık (g)
Ön Kapak	1	234.78	647.82	404.4
Arka Kapak	1	447.	118.7	740.7
Kubbe Kapak	1	145.71	172.67	26.96
O-Ring (140x6)	5	64.85	80.	15.15
Flanş	1	14.93	40.02	25.09
3D İtici Motor	6	872.1	1524.	1434.
Şasi	2	736.12	772.92	36.8
Sızdırmaz Hazne	1	344.39	408.11	63.72
Yatay Motor Tutucu	2	105.906	111.202	5.296
Dikey Motor Tutucu	1	421.46	442.54	21.08
TOPLAM	21	3387.246	4317.982	2773.196

Tablo 12. Mini ROV Su Teması Olanlar

ANA ARAÇ			
Su Teması Olmayan Malzemeler	Adet	Havadaki Ağırlık (g)	Hacim (cm ³)
4s6p Batarya	1	1080	505.44
Jetson Nano	1	140	200
Pixhawk 4	1	70	78.19
Röle	1	100	97.33
BMS	1	85	71.34
ESC	6	162	199.02
PDB	1	91	333.54
Kamera	1	45	38.048
İskelet	1	210.26	177.44

Tablo 13. Ana Araç Su Teması Olmayanlar

Mini ROV			
Su Teması Olmayan Malzemeler	Adet	Havadaki Ağırlık (g)	Hacim (cm ³)
4s5p Batarya	1	900	421.2
Pixhawk 4	1	70	78.19
Röle	1	100	97.33
BMS	1	85	71.34
ESC	6	162	199.02
PDB	1	91	333.54
Kamera	1	45	38.048
İskelet	1	324.25	308.81
Raspberry Pi	1	52	81

Tablo 14. Mini ROV Su Teması Olmayanlar

Toplam Ağırlık ve Toplam Hacim		
	Ağırlık	Hacim
Ana Araç	7989,06 gram	2581 cm³
Mini ROV	6147,15 gram	3387 cm³
TOPLAM	14136,21 gram	5968 cm³

Tablo 15. Toplam Ağırlık ve Hacim

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Elektronik tasarım süreci, yarışmanın isterleri, yapılan testler ve analizler doğrultusunda şekillenmiştir. Bu testler ve analizlerin sonucunda elde edilen bilgiler ışığında araçların sistem tasarımları son hallerini almıştır.

Ana Araç'ın sistem tasarımında, ana işlemci olarak Jetson Nano kullanılmaktadır. Bu karta Pixhawk 4 otonom sürüş kartı, BNO055 ve DYP-L08 isimli sensörler, Low Light USB Kamera ve Pixhawk 4 üzerinden D300 isimli derinlik sensörü bağlıdır. Jetson Nano bu sensörler ve kameradan gelen veriler ışığında uygun algoritmalar aracılığı ile aracın hangi yönde hareket etmesi gerektiğine karar verip Pixhawk 4'e uygun sinyalleri gönderir. Pixhawk 4'e gelen bilgiler doğrultusunda uygun PWM sinyallerini üretir ve Letna Marine 40A ESC'ye gönderir. Letna Marine 40A ESC bu sinyaller doğrultusunda G350 isimli motorları sürer ve aracın otonom olarak hareket etmesine olanak sağlar.

Mini ROV sistem tasarımında ise ana işlemci olarak Raspberry Pi 4 kullanılmaktadır. Bu karta Pixhawk 4 otonom sürüş kartı, BNO055 ve DYP-L08 isimli sensörler, IMX219-200 isimli kamera bağlıdır. Raspberry Pi 4, sensörler ve kamera üzerinden gelen bilgileri Ana Araç üzerinden yer kontrol birimine iletir. Yer kontrol birimi üzerinden bir kontrolcü ile yönlendirme girdileri verilip tekrardan Ana Araç üzerinden Mini ROV'a iletilecektir. Bu sayede Pixhawk 4 üzerinden PWM sinyalleri üretilip Letna Marine 40A ESC'ye gönderilir ve motorlar sürülerek aracın hareket etmesine olanak sağlar.

Sistemlere güç, takım tarafından tasarlanıp üretilmiş olan bataryalardan sağlanmakta olup takım tarafından tasarlanan 3DEB-2.0 isimli güç dağıtım kartı üzerinden dağıtılmaktadır. Sistem isterleri ve yarışma süresine bağlı olarak Ana Araç için 4S6P, Mini ROV için 4S5P batarya tasarlanmıştır. Batarya güvenliği için 100A BMS ve anahtarlama için Uzaktan Kumandalı Röle kullanılmıştır.

4.3.1.1 İşlemci ve Otopilot Kartları

JETSON NANO

Jetson Nano Nvidia tarafından geliştirilen, yapay zekâ ve görüntü işleme alanları için tasarlanmış, içerisinde 128 çekirdekli grafik işleme birimi bulundurması sayesinde yüksek görüntü işleme performansı sunan güçlü bir tek kart bilgisayardır. Ana Araç'ta görüntü işleme ve ana işlemci olarak kullanılmaktadır. Sensörlerden ve kameradan gelen verileri işleyerek otonom sürüş için gereken sinyalleri oluşturur [3].



Şekil 23. Jetson Nano

RASPBERRY Pİ 4

Raspberry Pi 4, Raspberry Pi Foundation tarafından geliştirilen güçlü bir tek kart bilgisayardır. Mini ROV'da ana işlemci olarak kullanılmaktadır. Sensörler ve kameradan gelen verileri işlemede, verileri yer kontrol bilgisayarına göndermede ve hareket için sinyal üretmekte kullanılmaktadır [4].



Şekil 24.
Raspberry Pi 4

PİXHAWK 4

Pixhawk 4 açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışan otonom sürüş kartıdır. Bulundurduğu STM32F765 işlemci, dahili IMU ve fazla sayıdaki giriş/çıkış portları seçilmesinde önemli rol oynamaktadır. Hem Ana Araç'ta hem de Mini ROV'da motorları sürmek için kullanılmaktadır [5].

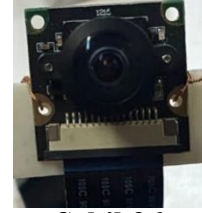


Şekil 25. Pixhawk 4

4.3.1.2 Sensörler

IMX219-200

Mini ROV’da kullanılmakta olan IMX219-200 isimli kamera; Raspberry Pi 4' e bağlanarak görüntü verilerini alır ve verileri, işlenmesi için Raspberry Pi 4' e iletir. 8 MP çözünürlük ve 200° geniş görüş açısı sunması, su ortamında kırılma indisinden kaynaklanan görüş açısı daralmasını dengelemesi ve görev sırasında kararlı görüntü verisi sağlayabilmesi nedeniyle Mini ROV için tercih edilmiştir. Görüntü aktarımı, kamera modülünün desteklediği MIPI CSI-2 haberleşme protokolü üzerinden gerçekleştirilmektedir [6].



Şekil 26.
IMX219-200

DYP-L08

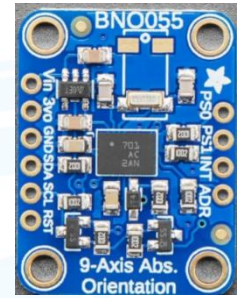
Ana Araç’ta ve Mini ROV’da kullanılan DYP-L08 isimli mesafe sensörü, araçların nesnelere olan uzaklığını algılayıp çarpma olasılığına karşı harekete geçmesini sağlamak için kullanılmıştır. Ortamdaki parazitleri ayırt edebilen sinyal algılama ve işleme özelliğine sahiptir. IP68 sertifikası sayesinde su altında kullanılmaya uygun bir sensördür. Sensörün işlemci kartı ile veri alışverişi USB üzerinden sağlanmaktadır.



Şekil 27. DYP-L08

BNO055 IMU (Ataletsel Ölçü Birimi)

Ana Araç ve Mini ROV’un su içerisinde anlık takibini yaparak yönlendirmek ve bu yönlendirmeleri sabit tutmak için BNO055 9 eksenli mutlak yönelim sensörü kullanılmıştır. Üzerinde bulunan ARM Cortex-M0+ mikroişlemci sayesinde normal IMU kartı şeklindeki kullanımın yanı sıra, cisimlerin mutlak yönelimlerini Dördey veya Euler vektörü şeklinde elde edilmesini sağlayarak daha doğru bir sonuç alınır. Bu sensör navigasyonda kullanılmak üzere yüksek hassasiyete sahip veri akışı elde edecektir. Motorlarda dengeleme yapması, araçların hedef noktaya gitmesinde pusula yardımı yapmasından dolayı bu sensör tercih edilmiştir. Donanım, ana kontrolcü ile veri iletimini I2C haberleşme protokolü üzerinden gerçekleştirmektedir [7].



Şekil 28.
BNO055

D300 Derinlik ve Sıcaklık Sensörü

Ana Araç’ın bulunduğu dikey eksenindeki konumunu anlık olarak gözlemlemek ve sıcaklık verilerini elde etmek amacıyla D300 Derinlik ve Sıcaklık Sensörü seçilmiştir. 300 metre derinliğe ulaşan ve ± 2 mm hassasiyetle basınç ölçümü gerçekleştiren bu sensör, basıncı ölçerek derinlik verisine dönüştürür ve otonom sistemde veriyi kullanarak dikey motorların çalışma hızında değişim yapar.

Bu sayede araç su altında durgun bir şekilde kalabilme yeteneği kazanır. Bütün bu durumlar göz önüne alınarak sensörün Ana Araç’ta kullanılması kararlaştırılmıştır. Sensörün elde ettiği sıcaklık ve basınç verilerinin sisteme aktarımı I2C protokolü ile yapılmaktadır.



Şekil 29. D300
Derinlik ve Sıcaklık
Sensörü

Low Light USB Kamera

Ana Araç'ta kullanılan Sony IMX322 sensörlü kamera, su altında karanlık ortamlardan alınan görüntü verilerini işlemek için Jetson Nano'ya iletir. Kameranın seçilme sebebi Low Light sensörü sayesinde çok düşük ışık seviyelerinde net görüntü sağlaması ve 1080p çözünürlüğe sahip olmasıdır. Azalan ışığı telafi edebilmesi ve otonom sürüş sırasında sabit bir görüntü verisi sağlaması sebebiyle Ana Araç'ta kullanılmak üzere kararlaştırılmıştır. Kamera, Jetson Nano ile olan bağlantısını ve kesintisiz video veri akışını USB üzerinden sağlamaktadır [8].



Şekil 30. IMX322 USB Kamera

4.3.1.3 İtici Sistemi

ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü-Electronic Speed Controller)

Araçların hareketini sağlayan motorların kontrolünü sağlamak için, Letna Marine 40 A ESC kullanılmaktadır. Bu ESC'nin tercih edilme nedeni; 40A akıma kadar destek vermesi, kullanılan motorlarla uyumlu olması ve boyutu sayesinde araç içerisinde yer kazandırmasıdır.



Şekil 31. 40A ESC

Ana Araç Motoru

Araç hareketi için kullanılan Letna Marine G-350 motoru, araçta ileri yönde 2,6 *kg/f*, geri yönde ise 1,9 *kg/f* itki kuvveti sağlar. Kullanılan motorlar; 16 V gerilim ve 7,53A akım düzeyindedir [9].



Şekil 32. G-350 Motor

Mini ROV Motoru

Mini ROV'da maliyeti düşürmek amacı ile takım tarafından itici üretilmesine karar verilmiştir. Yurt dışından F2838 kasa kodlu 12-24V gerilim ve 6-12A akım değerlerine sahip 350KV'lik motorlar tercih edilmiştir. Bu motor için kasa, pervane ve elektrik izolasyonu takım tarafından yapılacaktır [10].



Şekil 33. F2838 350 KV Motor

4.3.1.4 Batarya

Batarya paketinin satın alınması yerine pil hücreleri satın alınarak takım tarafından üretilmiştir. Bunun sebebi hazır bataryaların daha ağır ve maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bir diğer sebep ise istenilen BMS'i (Battery Management System) tercih etmektir. Araçlarda 4 seri pil hücre kombinasyonlu 100 A akım kapasiteli ve akım korumalı BMS'ler tercih edilmiştir. Batarya paketinde kullanılmak üzere yerli üretim olan ASPİLSAN INR18650S28 piller tercih edilmiştir. Bir pil hücresi 3,65 V nominal, 4,2 V maksimum voltaj değerine ve 2800mAh kapasite değerlerine sahiptir. Hücreler sürekli 14 A ve anlık 25 A akım çıkışını desteklemektedir. Değerler sistemin enerji isterlerine uygundur. Sistemde kullanılacak bütün parçalar için bir güç hesabı yapılmış olup, her iki araç için de batarya hesabı yapılmıştır. Görev süresi, her ihtimale karşın fazladan süre eklenerek ortalama 17 dakikalık çalışma süresine göre hesaplanmıştır. Ana Araç için 4 seri pil hücresi kullanılarak istenilen voltaja, 6 paralel hücre kullanılarak istenilen kapasiteye ulaşılmıştır.

Mini ROV için 4 seri pil hücresi kullanılarak istenilen voltaja, 5 paralel hücre kullanılarak istenilen kapasiteye ulaşılmıştır. Böylelikle Ana Araç 4S6P, Mini ROV için 4S5P batarya paketleri oluşturulmuştur.

	Ana Araç
$V_{hücre}$: Tekil hücrenin nominal gerilimi (3,65 V)	$V_{bat} = V_{hücre} \times N_s = 3,65V \times 4 = 14,6V$ (Nominal)
$C_{hücre}$: Tekil hücrenin kapasitesi (2,8Ah)	$V_{bat} = V_{hücre} \times N_s = 4,2 \times 4 = 16,8V$ (Max)
N_s : Seri bağlı hücre sayısı	Tahmini genel verimlilik katsayısı = %90 = 0.9
N_p : Paralel bağlı hücre sayısı	Jetson Nano 5V x 4A = 20W
P_{sistem} : Sistemin tahmini toplam güç tüketimi (W)	Kamera 5V x 0,2A = 2,5W
t : Tam yükte öngörülen çalışma süresi (h)	Pixhawk 5V x 2,5A = 12,5W
V_{bat} : Batarya gerilimi	D300 5V x 0,02A = 0,10W
C_{bat} : Batarya kapasitesi	BNO055 3.3V x 0.012A = 0.04W
E_{bat} : Toplam enerji	DYP-L08 5V x 0,02A = 0,1W
	Motor 16V x 7,53A ≈ 120.5W
	Genel sistem enerji tüketimi = 35,24W / 0.9 = 39,15W
	Motor enerji tüketimi = 120,5W x 6 = 723W
	P_{sistem} = Toplam yaklaşık güç tüketimi ≈ 763W
	$C_{bat} = C_{hücre} \times N_p = 2,8Ah \times 6 = 16,8Ah$
	$E_{bat} = V_{bat} \times C_{bat} = 14,6V \times 16,8Ah = 245Wh$
	$t = \frac{E_{bat}}{P_{sistem}} = 245Wh / 763Wh = 0,32$ saat
	0,32t x 60 = 19,2 dakika

Şekil 34. Formüller

Şekil 35. Ana Araç Batarya

Batarya Yönetim Sistemi (BMS)

BMS (Batarya Yönetim Sistemi-Battery Management System), lityum tabanlı batarya paketlerinin güvenli, verimli ve stabil bir şekilde çalışmasını sağlayan; hücrelerin şarj, deşarj, gerilim, hücreler arası voltaj dengesi, akım ve sıcaklık gibi kritik parametreleri sürekli olarak izleyen donanımsal kontrol ünitesidir. Araçlar içerisinde 4 seri pil hücresi kombinasyonuna uygun, 100 A akım kapasiteli ve kısa devre korumalı BMS kullanılmıştır.

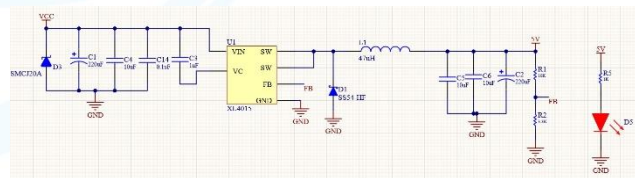
Uzaktan Kumandalı Röle

Araçlar içerisinde kullanılan batarya paketinin gücünü aktif ve pasif hale getirmek için uzaktan kumandalı röle kullanılmıştır. Kullanılan röle, sistemin harcanan maksimum toplam güç değerleri göz önünde bulundurularak 14 V ve 200 A değerlerinde seçilmiştir.

4.3.1.5 Diğer Elemanlar

3DEB-2.0 Güç Dağıtım Kartı

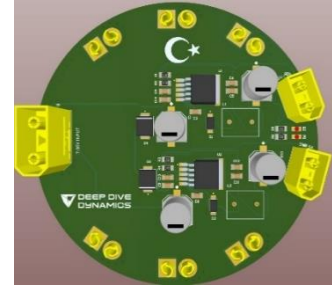
Tasarlanan araçlarda, takımın tasarımı olan güç dağıtım kartı bulunmaktadır. Bu kart üzerinde gerilim regülasyonu ve 6 adet ESC'yi beslemek üzere güç dağıtım hattı entegre edilmiştir. Kart geniş giriş gerilim aralığında çalışmakta olup yüksek akım



Şema 2. Devre Şeması

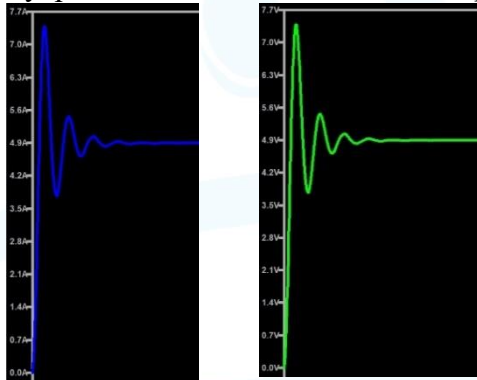
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kart üzerinde iki adet XL4015 tabanlı anahtarlama gerilim regülatörü bulunmaktadır. Gerilim regülatörü başına 5V / 5A'ye kadar çıkış sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Gerilim regülatörleri; dahili anahtarlama yapısı ve sabit frekanslı çalışma prensibi sayesinde kararlı bir besleme sunmaktadır. Çıkış ripple değeri

uygun filtreleme elemanları sayesinde yaklaşık 50 mV seviyesinin altında tutulmuştur. Bu sayede sistemde bulunan hassas elektronik bileşenler güvenli bir şekilde beslenmektedir. Ana giriş hattı düşük empedanslı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ana giriş hattı akımın dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla 6 ayrı ESC besleme hattına ayrılmıştır. Kart üzerinde yüksek akım taşıyan hatlar için 6 mm bakır yüzeyler kullanılmıştır, her yüzeyin kapasitesi 15 amperdir. Kart iki katmanlıdır ve alt katman ağırlıklı olarak güç hattı yerleşimi için kullanılmıştır. Üst katmanda ise gerilim regülatörleri ve kontrol bileşenleri bulunmaktadır. PCB üretiminde 2 oz bakır kalınlığı tercih edilmiştir. Bu sayede yüksek akım taşıyan hatlarda gerilim düşümü azaltılmış ve akım taşıma kapasitesi artırılmıştır. Tasarım sürecinde IPC-2221 ve IPC-2152 standartları dikkate alınarak gerekli izolasyon mesafeleri ve hat genişlikleri belirlenmiştir. Bu kart sayesinde Ana Araç ve Mini ROV’da bulunan ESC’ler üzerinden sürülen motorlar ile sistemde yer alan elektronik bileşenler beslenmektedir.

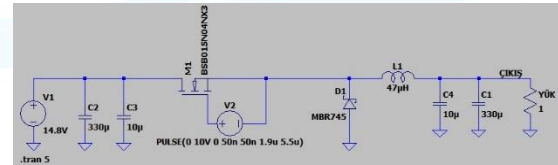


Şekil 37. PCB 3D Modeli

Simülasyon: Gerilim regülatörü devresinin LTspice ortamında simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Kullanılan regülatör entegresinin hazır modeli bulunmadığından, devre MOSFET tabanlı eşdeğer anahtarlama yapısı kullanılarak modellenmiş ve analiz edilmiştir.



Şekil 38. ve 39. Akım ve Voltaj Grafiği



Şema 3. Simülasyonda kullanılan devre şeması

İşıklar

Araçlarda kullanılan Suptig su altı ışıkları, su altındaki görüş performansını artırmak amacıyla kullanılmıştır. Işıklar, araçlara entegre edilebilmek için özelleştirilmiş, kablo ile araçlara bağlanmıştır. Işıklar 500 lümen ışık şiddetine sahip ve 45 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklıdır.



Şekil 40. Işıklar

Acil Durdurma Butonu

Araçların içerisinde, olası bir acil durum senaryosunda gücü kesmek amacıyla bir su altı acil durum butonu sisteme eklenmiştir. Butonun tercih edilme nedeni üçlü O-ring yapısı sayesinde 400 metre derinliğe kadar sızdırmazlık sağlaması, kapsül kapatılırken valf görevi görmesidir. ABS Filamentten uygun parça basılarak kullanımı kolaylaştırılmıştır.



Şekil 41. Acil Stop Butonu

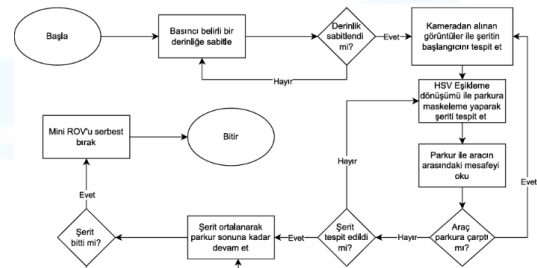
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

Algoritma tasarım süreci, araçların görev sırasında algılama, karar verme ve hareket etme aşamalarının birbiriyle uyumlu ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlayacak biçimde kurgulanmıştır. Bu kapsamda sistem; görüntü ve sensör verisi işleme ile kontrol bileşenleri olmak üzere üç temel yapı altında ele alınmıştır. Görüntü işleme katmanında, kameradan elde edilen veriler kullanılarak hat bilgisi çıkarılmıştır. Elde edilen bu bilgi kontrol bileşenine iletilmiştir. Kontrol aşamasında ise Ana Araç'ın yönelim ve derinlik ekseninde kararlı bir şekilde hareket edebilmesi için geri beslemeli PID tabanlı kontrol yaklaşımı tercih edilmiştir. Sensör verilerindeki ani dalgalanmaların sistemi etkilememesi için filtreleme yöntemlerinden faydalanılmıştır. Süreç boyunca farklı çalışma senaryoları altında gerçekleştirilen testler doğrultusunda algoritma sadeleştirilmiş, PID parametreleri iyileştirilmiş ve sistem gerçek zamanlı çalışmaya uygun hale getirilmiştir.

4.3.2.1 Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Görevi Algoritma Tasarım Süreci

Hat takibi ve kapalı alan incelemesi görevinde, Ana Araç'ın parkur üzerindeki şeridi algılayarak bu hat boyunca kararlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak bir algoritma kurgulanmıştır. Su altı ortamında elde edilen görüntüler, ışığın su içerisindeki yayılım özelliği nedeniyle saçılma (scattering), gürültü ve renk kaybı gibi çeşitli bozulmalara maruz kalmakta olup, su altı görüntülemenin zorlu bir problem olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır [11].

Görev başlangıcında araç, parkura belirli bir mesafede sabitlenecek şekilde konumlandırılmış, ardından kameradan elde edilen görüntüler kullanılarak parkur üzerindeki şerit tespit edilmiştir. Şerit tespiti aşamasında HSV renk uzayı tabanlı eşikleme (thresholding) yöntemi kullanılarak şerit arka plandan ayrıştırılmıştır. Araç ile parkur arasındaki mesafe çarpışmaya yakın seviyeye ulaştığında mesafe kontrolü gerçekleştirilmiş, gerekli durumlarda aradaki mesafe düzenlenerek Ana Araç'ın parkura olan mesafesi güvenli seviyeye getirilmiştir. Görüntü işleme algoritması, şeridin sonuna ulaşılan kadar sürekli çalışacak şekilde tasarlanmış, görev tamamlandığında Mini ROV'un serbest bırakılması ile süreç sonlandırılmıştır.



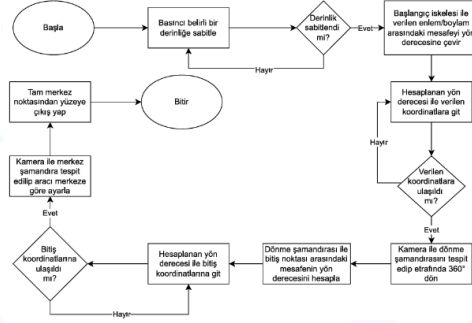
Şema 4. Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi Akış Şeması

```
def red_mask(frame):
    hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    m1 = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 55, 15], np.uint8), np.array([25, 255, 255], np.uint8))
    m2 = cv2.inRange(hsv, np.array([165, 45, 15], np.uint8), np.array([180, 255, 255], np.uint8))
    m = cv2.bitwise_or(m1, m2)
    b, g, r = cv2.split(frame)
    dom = ((r.astype(np.int16) >= g.astype(np.int16) + 8) & (r.astype(np.int16) >= b.astype(np.int16) + 8) & (r > 25)).astype(np.uint8)
    m = cv2.bitwise_and(m, dom)
    m = cv2.GaussianBlur(m, (5, 5), 0)
    m = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_OPEN, np.ones((3, 3), np.uint8))
    m = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_CLOSE, np.ones((9, 9), np.uint8))
    cnts = cv2.findContours(m, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    cs = cnts[0] if len(cnts) == 2 else cnts[1]
    clean = np.zeros_like(m)
    best = None
    ba = 0
    for c in cs:
        a = cv2.contourArea(c)
        if a < VISION_MIN_AREA:
            continue
        cv2.drawContours(clean, [c], -1, 255, -1)
        if a > ba:
            ba = a
            best = c
    return clean, best
```

Şekil 42. Görüntü İşleme Kodu

4.3.2.2 Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçiş Algoritma Tasarım Süreci

Otonom navigasyon, intikal ve kontrollü alan geçişi görevi kapsamında, Ana Araç'ın verilen koordinatlar doğrultusunda hedef bölgeye otonom olarak ulaşmasını ve geçiş alanını kontrollü biçimde tamamlamasını sağlayacak bir algoritma geliştirilmiştir. Bu doğrultuda görev başlangıcında araç, derinlik sensöründen elde edilen veriler kullanılarak sabit derinlikte



Şema 5. Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçiş Akış Şeması

tutulmuş, ardından başlangıç ve hedef koordinatlar arasındaki yön bilgisi Initial Bearing yöntemi ile hesaplanarak referans heading değeri oluşturulmuştur. Rota takibi problemlerinde yaygın olarak kullanılan Line-of-Sight (LOS) yönlendirme yöntemi ile Ana Araç'ın referans rota üzerinde kalmasını sağlayacak hedef yönelim açısı üretilmiş ve bu açı kontrol algoritmasına giriş olarak verilmiştir [12].

Elde edilen yönelim bilgisi doğrultusunda Ana Araç'ın rota üzerinde kararlı şekilde ilerlemesi sağlanmış, görev sırasında oluşabilecek yönelim hatalarının azaltılması amacıyla geri beslemeli PID tabanlı kontrol yapısı kullanılmıştır. Kontrollü alan geçişi aşamasında ise kameradan elde edilen görüntüler yardımıyla hedef bölge tespit edilmiş, Ana Araç'ın geçiş doğrultusu bu veriler ile güncellenerek orta noktadan kontrollü biçimde yüzeye çıkması amaçlanmıştır.

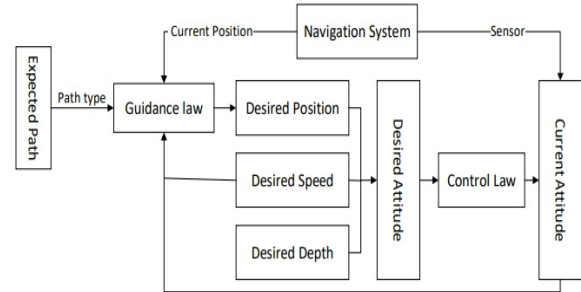
4.3.2.3 PID Tabanlı Kontrol Mimarisi

Ana Araç'ın altı serbestlik derecesine (6-DOF) sahip hareketlerinin kontrolü için geri beslemeli PID tabanlı kontrol mimarisi kullanılmıştır. Sürekli zaman alanındaki kontrol sinyali aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Mikrodenetleyici tabanlı uygulamada bu yapı, örnekleme zamanı (T_s) dikkate alınarak ayrık zamanlı forma dönüştürülmüştür. Türev bileşeninin ölçüm gürültüsüne olan hassasiyetini

21



Şema 6. Initial Bearing Kontrol Diyagramı

```
def initial_bearing_deg(lat1, lon1, lat2, lon2):
    p1 = math.radians(float(lat1))
    p2 = math.radians(float(lat2))
    d1 = math.radians(float(lon2) - float(lon1))
    y = math.sin(d1) * math.cos(p2)
    x = math.cos(p1) * math.sin(p2) - math.sin(p1) * math.cos(p2) * math.cos(d1)
    return wrap_360(math.degrees(math.atan2(y, x)))

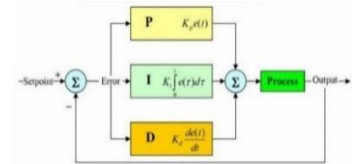
def distance_m(lat1, lon1, lat2, lon2):
    r = 6371000.0
    p1 = math.radians(float(lat1))
    p2 = math.radians(float(lat2))
    dp = math.radians(float(lat2) - float(lat1))
    d1 = math.radians(float(lon2) - float(lon1))
    a = math.sin(dp * 0.5) ** 2 + math.cos(p1) * math.cos(p2) * math.sin(d1 * 0.5) ** 2
    return 2.0 * r * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1.0 - a))

def ll_to_xy_m(lat, lon, lat0, lon0):
    r = 6371000.0
    x = math.radians(float(lon) - float(lon0)) * r * math.cos(math.radians((float(lat) + float(lat0)) * 0.5))
    y = math.radians(float(lat) - float(lat0)) * r
    return x, y

def xy_to_ll_m(x, y, lat0, lon0):
    r = 6371000.0
    lat = float(lat0) + math.degrees(float(y) / r)
    lon = float(lon0) + math.degrees(float(x) / (r * math.cos(math.radians((float(lat) + float(lat0)) * 0.5))))
    return lat, lon

def los_bearing_deg(cur_lat, cur_lon, start_lat, start_lon, target_lat, target_lon, lookahead_m):
    cx, cy = ll_to_xy_m(cur_lat, cur_lon, start_lat, start_lon)
    px, py = ll_to_xy_m(target_lat, target_lon, start_lat, start_lon)
    path_len = math.hypot(px, py)
    if path_len < 0.001:
        return initial_bearing_deg(cur_lat, cur_lon, target_lat, target_lon)
    ux = px / path_len
    uy = py / path_len
    along = cx * ux + cy * uy
    lookahead = clamp(along + float(lookahead_m), 0.0, path_len)
    lx = ux * lookahead
    ly = uy * lookahead
    llat, llon = xy_to_ll_m(lx, ly, start_lat, start_lon)
    return initial_bearing_deg(cur_lat, cur_lon, llat, llon)
```

Şekil 43. Initial Bearing Kodu



Şema 7. PID Kontrol Diyagramı

azaltmak amacıyla, Tustin (bilinear) dönüşümü ile birlikte filtre katsayısı (N) içeren türev filtresi kullanılmıştır.

4.3.2.4 MIMO-PID Kontrol Yapısı ve Güvenlik Katmanları

Kontrol sistemi, çok girişli çok çıkışlı (MIMO) bir PID yapısı olarak tasarlanmış olup derinlik (Z), pitch, roll ve yaw eksenleri bağımsız PID döngüleri ile kontrol edilmektedir. Hata vektörü (e), BNO055 IMU ve basınç sensöründen alınan ölçümler ile referans değerler arasındaki fark olarak tanımlanır. Ölçüm gürültüsünü azaltmak amacıyla EMA (Exponential Moving Average) filtresi uygulanmakta ve filtrelenmiş veriler kontrolcüye iletilmektedir. Kontrol sinyalleri $U_{clamped}$, MAVLink protokolü üzerinden 'rc_channels_override' komutlarına dönüştürülerek iticilere aktarılır.

Bu kapsamda anti-windup mekanizması ile integral taşması önlenir, kritik açılarda (örn. 150° pitch) motor çıkışı 1500 μ s nötr seviyeye çekilir ve düşük PWM bölgelerinde oluşabilecek kararsızlıkları azaltmak için deadzone uygulanır [13].

```
1 class PID:
2     def __init__(self, kp, ki, kd, dt, out_min, out_max, angular=False):
3         self.kp = float(kp)
4         self.ki = float(ki)
5         self.kd = float(kd)
6         self.dt = float(dt)
7         self.out_min = float(out_min)
8         self.out_max = float(out_max)
9         self.angular = angular
10        self.i = 0.0
11        self.prev = None
12
13    def reset(self):
14        self.i = 0.0
15        self.prev = None
16
17    def _err(self, sp, meas):
18        e = float(sp) - float(meas)
19
20        if self.angular:
21            while e > 180:
22                e -= 360
23            while e < -180:
24                e += 360
25        return e
26
27    def step(self, sp, meas):
28        e = self._err(sp, meas)
29        p = self.kp * e
30        d = 0.0
31        if self.prev is not None:
32            d = -self.kd * (float(meas) - self.prev) / self.dt
33        ic = self.i + self.ki * e * self.dt
34        u_raw = p + ic + d
35        u_sat = clamp(u_raw, self.out_min, self.out_max)
36        if u_raw == u_sat:
37            self.i = ic
38        elif (u_raw > self.out_max and e < 0) or (u_raw < self.out_min and e > 0):
39            self.i = ic
40        u = clamp(p + self.i + d, self.out_min, self.out_max)
41        self.prev = float(meas)
42        return u, e, p, self.i, d
```

Şekil 44. PID Kodu

4.3.2.5 Mini ROV Manuel Sürüş Algoritması

Mini ROV'un manuel sürüş algoritması, operatörden alınan komutların araç hareketlerine kararlı şekilde aktarılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu kapsamda kontrol girdileri Mini ROV'un ileri-geri, sağ-sol ve yukarı-aşağı hareket etmesine olanak sağlamaktadır. Operatörden gelen komutlar kontrol birimi tarafından okunarak uygun PWM değerlerine dönüştürülmüş ve itici sistemlere iletilmiştir.

```
def clamp(pwm: float) -> int:
    return max(min(pwm, PWM_MAX), int(0))

def dt(v: float) -> float:
    e = float(v)
    return 0.0 if abs(e) < DEADZONE else v

def mix_xy(x: float, y: float):
    x = dt(x)
    y = dt(y)
    same = x
    opp = -y
    pwm1 = clamp_pwm(NEUTRAL + (same + opp) * SCALE)
    pwm2 = clamp_pwm(NEUTRAL + (same - opp) * SCALE)
    return pwm1, pwm2

def send_rc_override(nav, pwm_by_ch: dict):
    arr = [NEUTRAL] * 8
    for ch, pwm in pwm_by_ch.items():
        if 1 <= ch <= 8:
            arr[ch - 1] = int(pwm)
    mav.rc_channels_override_send(
        mav.target_system, mav.target_component, arr[0], arr[1], arr[2], arr[3], arr[4], arr[5], arr[6], arr[7])

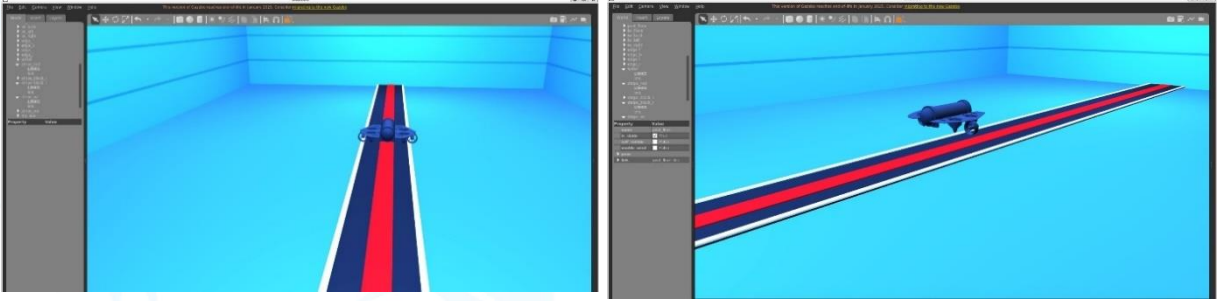
def main():
    pygame.init()
    pygame.joystick.init()
    pygame.display.set_mode((240, 120))
    if pygame.joystick.get_count() == 0:
        print('joystick yok')
        return
    js = pygame.joystick.Joystick(0)
    js.init()
    if AXIS_X >= js.get_numaxes() or AXIS_Y >= js.get_numaxes():
        print('Axis index hatalı')
        return
    mav = mavutil.mavlink_connection('udp:0.0.0.0:8080:LOCAL_UDP_PORT')
    mav.set_heartbeat(timeout=0)
    pwm_3456 = NEUTRAL
    last_print = 0.0
    while True:
        for _ in pygame.event.get():
            pass
            y = js.get_axis(AXIS_Y)
            x = js.get_axis(AXIS_X)
            pwm1, pwm2 = mix_xy(x, y)
            lb = js.get_button(18_100)
            rb = js.get_button(18_100)
            if lb and not rb:
                pwm_3456 = BASE_STEP * DT / UP_RATE
            elif lb and not rb:
                pwm_3456 = BASE_STEP * DT / DOWN_RATE
            pwm_3456 = clamp_pwm(pwm_3456)
            pwm_map = {CH1: pwm1, CH2: pwm2}
            for ch in 80_18_channels:
                pwm_map[ch] = pwm_3456
            send_rc_override(nav, pwm_map)
            now = time.time()
            if now - last_print > 0.2:
                print('Axis: x={:.2f} y={:.2f} CH1={pwm1} CH2={pwm2} LB={lb} RB={rb} CH3-6={pwm_3456}')
                last_print = now
            time.sleep(0.01)
    if __name__ == '__main__':
        main()
```

Şekil 45. Mini ROV Manuel Sürüş Kodu

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Araçlarda, sensörler ve kontrol birimleri arasındaki haberleşme protokolleri 4.1 Sistem Tasarımı'nda belirtilmiştir. Ana Araç'ın görev davranışını fiziksel testlerden önce gözlemlemek amacıyla Gazebo simülasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Ana Araç'ın havuz ortamındaki konumlanması, şerit takibi görevine uygun olarak oluşturulan parkur (temsili resme göre hazırlanmıştır) üzerindeki yönelimi ve görev alanı içerisindeki hareket kabiliyeti simülasyon üzerinden incelenmiştir.

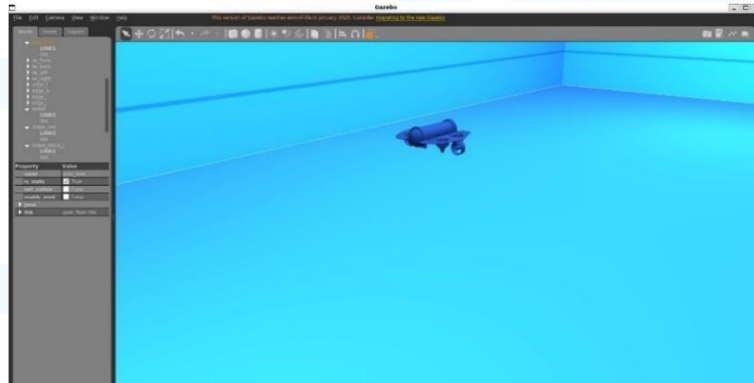
Araç, bu parkur üzerinde farklı açılardan konumlandırılarak görüntü işleme ve kontrol algoritmalarının çalışma mantığına uygun senaryolar değerlendirilmiştir. Böylece Ana Araç'ın şerit doğrultusunu algılaması, parkur eksenine göre hizalanması ve görev hattı üzerinde ilerleyebilmesi için gerekli yazılım altyapısının simülasyonda test edilmesi amaçlanmıştır.



Şekil 46 ve 47. Hat takibi ve kapalı alan incelemesi görevi simülasyon görüntüsü

Ana Araç'ın yapacağı görevlerde hareketinin stabil ve dengeli olması için PID algoritmalarından yararlanılmaktadır. Uygun katsayı ve değerler, yapılan havuz testleri sonucunda belirlenmiştir. Birinci görevde araçlar birlikte hareket edeceği için bu göreve özel PID değerleri, ikinci görevde Ana Araç tek başına hareket edeceği için farklı PID değerleri kullanılacaktır. Farklı görevler için farklı PID katsayılarının kullanılabilmesi, Ana Araç'ın görevlere adapte olabilme yeteneğini artırmaktadır.

Navigasyon algoritmasında sensörlerden gelen veriler ROS ile çekilmiş, Kalman Filtresi [14] kullanılarak gürültülerden ayıklanmıştır. Kalman filtresi, araçtaki sensör verilerinin daha kararlı hale getirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Su altında motor titreşimleri, akış etkisi ve sensör hassasiyeti nedeniyle basınç sensörü ile IMU verilerinde anlık dalgalanmalar oluşabilmektedir. Bu



Şekil 48. Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçişi Simülasyon Görüntüsü

dalgalanmaların kontrol sistemini olumsuz etkilememesi için ölçülen değerler filtrelenmiş ve daha güvenilir veriler elde edilmiştir. Böylece Ana Araç'ın derinlik, açı ve yönelim kontrolünde daha dengeli hareket etmesi sağlanmıştır.

Araçta kullanılan görev yazılımları; görüntü işleme, sensör verilerinin okunması ve hareket kontrolünün birlikte çalışacağı şekilde hazırlanmıştır. Bu işlemler için araç üzerinde Jetson Nano kullanılmaktadır. Kamera görüntülerinin işlenmesinde OpenCV ve NumPy kütüphanelerinden yararlanılmış, özellikle şerit ve hedeflerin tespiti için HSV renk uzayı, maskeleme ve kontur analizi yöntemleri tercih edilmiştir.

Basınç sensörü ve IMU'dan alınan derinlik, roll, pitch ve yaw verileri filtrelenerek daha kararlı hale getirilmiş ve kontrol algoritmalarında kullanılmıştır. Hesaplanan motor komutları MAVLink protokolü üzerinden Pixhawk 4'e gönderilerek Ana Araç'ın hareket kontrolü

sağlanmıştır. Geliştirilen görev kodları, fiziksel testlere geçilmeden önce Gazebo simülasyon ortamında denenmiş ve Ana Araç'ın görev parkurundaki davranışı önceden incelenmiştir.

4.3.3.1 Hat Takibi ve Kapalı Alan İncelemesi

Hat takibi ve kapalı alan incelemesi görevinin yazılım tasarım sürecinde, sistemin görev sırasında kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilmesi için uygun bir yazılım mimarisi oluşturulmuştur. Bu kapsamda yazılım; görüntü işleme, sensör veri işleme ve araç kontrolü olmak üzere üç ana bileşen şeklinde ele alınmıştır. Görüntü işleme modülünde kameradan elde edilen veriler işlenerek Ana Araç'ın konum ve yön bilgileri çıkarılmış, sensör veri işleme modülünde ise IMU, ultrasonik mesafe ve basınç sensörlerinden alınan veriler filtrelenerek daha kararlı hale getirilmiştir. Kontrol modülünde ise bu iki kaynaktan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek Ana Araç'ın hareketini belirleyen PWM sinyallerini oluşturmuştur.

4.3.3.2 Otonom Navigasyon, İntikal ve Kontrollü Alan Geçişi

Otonom navigasyon, intikal ve kontrollü alan geçişi görevinin yazılım tasarım sürecinde, sistemin görev sırasında kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilmesi için uygun bir yazılım mimarisi oluşturulmuştur. Bu kapsamda yazılım; navigasyon, sensör veri işleme, görev algılama ve araç kontrolü olmak üzere dört ana bileşen şeklinde ele alınmıştır. Navigasyon modülünde araç ile hedef koordinatlar arasındaki mesafe değerlendirilerek ilerleme yönü belirlenmiş, sensör veri işleme modülünde ise IMU ve basınç sensöründen alınan veriler filtrelenerek daha kararlı hale getirilmiştir. Görev algılama modülünde kameradan elde edilen görüntüler işlenerek kontrollü alanın merkez konum bilgisi çıkarılmıştır. Kontrol modülünde ise tüm bu bileşenlerden elde edilen veriler bir araya getirilerek Ana Araç'ın hareketini belirleyen PWM sinyalleri oluşturulmuştur.

Programlama Dilleri

Gerçek zamanlı görüntü işleme aşamasında, Python programlama dili kullanılarak araçların üzerindeki kameradan alınan veriler işlenmiştir. Parkur üzerindeki hat ve görev alanı tespiti sonucunda elde edilen veriler, OpenCV kütüphanesi kullanılarak analiz edilmiştir. Jetson Nano ile Pixhawk 4 arasındaki iletişim, USB ile sağlanmaktadır. Python; OpenCV ve NumPy gibi kütüphanelerle kolay entegre olabilmesi, otonom sistemlerdeki temel görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırması ve ideal bir programlama dili olması sebebiyle tercih edilmiştir.

İletişim Protokolleri

MAVLink: Su altı araçlarında iletişimde veri aktarımı sağlamak amacıyla kullanılan bir protokoldür. Python ve pymavlink kütüphanesi ile entegre edilerek Jetson Nano ile Pixhawk 4 arasında veri iletişimi sağlanmıştır. Bu yapı sayesinde otonom algı ve kontrol algoritmalarından elde edilen veriler itici sistemlere aktarılmış, araçların derinlik ve yönelim hareketleri anlık olarak kontrol edilmiştir. Ayrıca sistemin telemetri takibi ve parametre yönetimi QGroundControl yazılımı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

İletişim Kütüphaneleri

pymavlink: Jetson Nano ile Pixhawk 4 arasındaki haberleşme altyapısını oluşturan temel yazılım bileşenidir. MAVLink mesajlarına doğrudan erişim sağlayarak sensör verilerinin okunması, kontrol komutlarının iletilmesi ve araç durumunun takip edilmesini mümkün kılmaktadır. Simülasyon ve test ortamlarında doğrulama imkânı sunarak geliştirme sürecini hızlandırmakta ve hata payını azaltmaktadır.

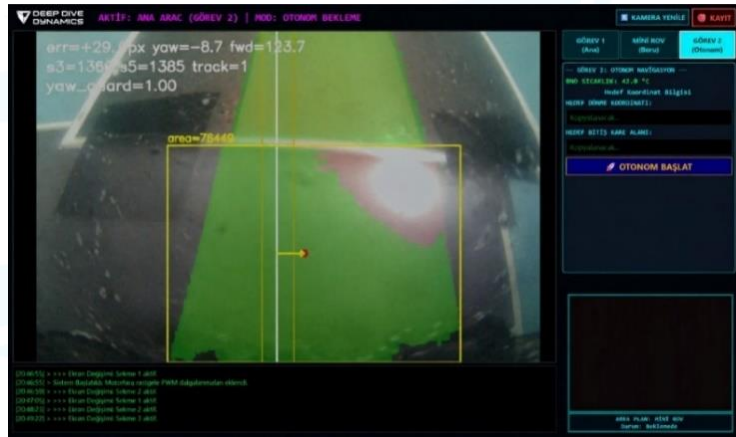
Veri Ön İşleme

OpenCV: Araçların görevler esnasında çevresini doğru algılayabilmesi, otonom şerit takibi ve kapalı alan inceleme görevlerini başarıyla yerine getirebilmesi amacıyla, görüntü işleme algoritmaları üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, gerçek zamanlı bilgisayarlı görü alanında OpenCV kütüphanesi tercih edilmiştir. OpenCV'nin sunduğu dinamik renk uzayı dönüşümleri (HSV), çift katmanlı maskeleme ve morfolojik filtreleme gibi matematiksel fonksiyonlar; su altındaki ışık kırılmaları ve gürültülere karşı sistemin toleransını artırmıştır. Görsel verilerin sistemde darboğaz yaratmadan çözümlenebilmesi için OpenCV'nin sunduğu altyapıdan faydalanılmıştır.

4.3.4. Dış Arayüzler

Dış Arayüzler ve Yer Kontrol İstasyonu Tasarımı; araçların operasyonel süreçlerini kesintisiz ve anlık olarak yönetebilmek amacıyla, Python programlama dili ve PySide6 kütüphanesi kullanılarak özgün bir şekilde geliştirilmiştir. Arayüz, sistemsel efektifliği artırmak ve acil durumlara hızlı tepki vermek amacıyla tasarlanmıştır. Sistemin genel durumu yan komuta barı üzerinden takip edilmekte olup, olası bağlantı sorunlarına karşı kameraları anında yeniden başlatan "Kamera Yenile" butonu ve görev anlarını kaydetmek için "Kayıt" butonu konumlandırılmıştır.

Arayüz mimarisi, yarışma parkuruna uyumlu olarak üç modül sekmeden oluşmaktadır. Elektronik sistem güvenliğini sağlamak amacıyla her sekmede BNO055 sensöründen alınan sıcaklık verisi anlık olarak gösterilmektedir. Sıcaklığın kritik bir eşiği aşması durumunda, gösterge otomatik olarak kırmızı renge dönerek uyarı vermektedir.

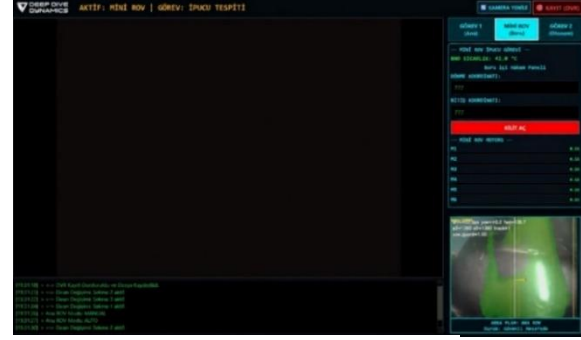


Şekil 49. Dış Arayüz

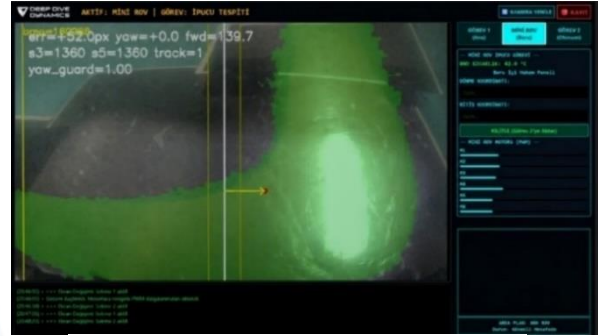
Ana Araç'ın kontrol edildiği Görev 1 sekmesinde, PiP (Picture-in-Picture) formatında konumlandırılan küçük pencere aracılığıyla Mini ROV'un kamera görüntüsü ve genel durumu eş zamanlı olarak takip edilmektedir. Görev 1 sekmesinde "AUTO" ve "MANUAL" modda sürüşe başlamak için seçenekler bulunmaktadır. Ekran üzerinde güncel derinlik verisi ve PID hata payı izlenebilmektedir. Ana Araç motorlarına gönderilen PWM sinyal değerleri ise ilerleme çubuklarıyla görselleştirilmektedir.

Kontrolün Mini ROV'a geçtiği bu sekmede, PiP ekranında Ana Araç'ın kamerasıyla birlikte durumu gösterilmektedir. Boru içinde tespit edilen hedef koordinatları bu sekmedeki giriş alanına yazılıp "Kilit" butonuna basıldığında, veriler doğrudan Görev 2 sekmesine aktarılmaktadır.

Böylece sürüş sırasında insan kaynaklı hataların önüne geçilebilmektedir. Kilitlenen koordinatların otomatik olarak geçiş yaptığı Görev 2 sekmesinde, veri girişinin tamamlanmasının ardından "Otonom Sürüş Başla" komutu ile araç otonom sürüşe başlamaktadır. Sistem, sekmeler arası otomatik veri aktarımı sayesinde yarışma esnasındaki zaman kaybını en aza indirmektedir.



Şekil 50. Dış Arayüz



Şekil 51. Dış Arayüz

Ekip, proje geliştirme sürecinde proje güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır. Güvenlik önlemleri gözetilerek araç tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

5.1. Mekanik Güvenlik Önlemleri

Araçların tasarım ve üretim süreçlerinde talaşlı imalat ile işlenen ön kapak ve arka kapaklar yüksek hassasiyet ile işlenerek tam sızdırmazlık sağlanmıştır. Fiber optik lazer kesimden çıkan yüzdürücü kanatların keskin köşeleri taşlanmış, raspalanmış, çapakları alınmış, keskinliği giderilmiştir. Araçların kaybolmasını engellemek amacıyla arka kapaklara mapa eklenmiştir.

5.2. Elektronik Güvenlik Önlemleri

Elektronik sistemdeki işlemci ve otopilot kartlarını korumak amacı ile yüksek akım ve kısa devreye karşı, kartların çalışma akımlarına uygun sigortalar eklenmiştir. Takım tarafından tasarlanan batarya, iletkenliğini engellemek ve olası dış darbelere karşı korumak amacı ile önce ısıya dayanıklı kapton bant ile sarılmış, pil makaronu ile sabitlenip korumaya alınmıştır. Sistemde kullanılan kablolar, üzerlerinden geçecek akım değerlerine göre AWG tablosuna uygun olarak seçilmiştir. Ucu açıkta olan kablolar, izole edilmiştir. Su altı iticilerinin suyla temas eden bölgeleri epoksi potting yöntemi ile muhafaza edilmiştir.

6. TEST

6.1. Mekanik Testler

Ana Araç'ın, 2 metre derinlikte 24 saat bekletilerek gerçekleştirilen testler sonucunda sızdırmazlığı sağladığı gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, dengeyi desteklemek amacıyla sisteme köpük eklenerek motor kablolarının yarattığı hacim merkezi kayması, çelik

rakorların ağırlığı nedeniyle ağırlık merkezinin kayması gibi dengeyi etkileyen sorunların aşılması hedeflenmiştir. Mini ROV için basınç ve sızdırmazlık testleri uygulanacaktır.

6.2. Elektronik Testler

Sistemlerde kullanılan motorların birinden gelen ses sonrasında, motor sargılarında bir problem olup olmadığını görmek amacıyla boşta ve yük altında çektiği akımı görmek için kuru ve ıslak ortamlarda çalıştırılıp akım değerleri not alınmıştır, motorlar boşta çalışırken 0,3-0,5 A, yük altında çalışırken 6-7 A arasında akım çektiği görülmüştür. Motorun çektiği akımda ve itki gücünde farklılık görülmemiştir. Bir problem olmadığına karar verilmiştir. Tüm elektronik sistem sızdırmaz hazne içinde ve dışında boşta ve tam yükte çalıştırılarak sıcaklık ve stres testi yapılmıştır. Test sonrasında olumsuz bir sonuçla karşılaşılma, elektronik sistemin oluşturduğu sızdırmaz haznede biriken sıcaklığın su tarafından soğutulduğu görülmüştür.

6.3. Yazılım Testleri

Ana Araç'ın otonom görevlerde ihtiyaç duyacağı görüntü işleme, sensör okuma ve motor kontrol yapıları bir arada değerlendirilmiştir. Görüntü işleme tarafında OpenCV tabanlı renk algılama yazılımı aracılığıyla Ana Araç'ın farklı ışık koşullarında şeridi doğru bir şekilde algılayabilme yeterliliği test edilmiştir. Elde edilen merkez ve açı bilgileri, Ana Araç'ın hareketlerine göre düzenlenmiştir. Kontrol testleri kapsamında, farklı PWM değerleri uygulanarak Ana Araç'ın derinlik kontrolü, pitch, roll ve yaw eksenlerindeki tepkileri gözlemlenmiştir. Bu testler sonucunda sensör verilerinin başarılı bir şekilde aktarılabilirdiği, motor tepkilerinin su altı ortamında analiz edilebildiği ve elde edilen verilerle yazılımın daha kararlı hale getirilebildiği gözlemlenmiştir. Bu testleri yapabilmek için önce Gazebo simülasyon ortamında su altının fiziksel yapısı modellenmiş, gerekli testler alınmıştır. Daha sonrasında aynı testler havuz ortamında da alınmıştır. Simülasyonda elde edilen sonuçlar istenene yakın değerler verirken, bazen yanlış sonuçlarla karşılaşmıştır. Bu hatalar havuz ortamında alınan testler sonucunda düzeltilmiştir. Geliştirilen arayüz, testlerde aracı kontrol etmeyi kolaylaştırmıştır.

7. TECRÜBE

Mekanik Tasarım ve Üretim sürecinde yapılan hatalar ve çözümleri:

Haznenin boşluklu geçme sistemi ile çalıştığı sızdırmaz hazne parçalarında, O-ring yuvaları için kapaklarda tasarlanan yuvanın ölçüleri yanlış verilmiş ve bu durum O-ringlerin hazne yüzeyinde düzensiz kasmalara ve stres birikimlerine sebep olmuştur. Bu durum borunun patlamasıyla sonuçlanmıştır. Tekrar tasarım sürecine gidilmiş, uygun ölçüler belirlenmiş, universal tornada revize edilen ölçülerle parça yenilenmiştir. Gereksiz stres birikimleri engellenmiş, O-ringlerin rijit şekilde kasmayı sağlanmıştır. Motorların kulakçık bağlantılarında titreşim ile oluşan gevşeme ve esnemeyi azaltmak amacıyla rondela ve pul kullanılmıştır.

Elektronik Tasarım ve Üretim sürecinde yapılan hatalar ve çözümleri:

Ana Araç'ın test sürecinde kullanılan CAT6 Ethernet kablosunun delinip araç içerisine kılcallık yoluyla su girmesi sonucunda suya temas eden kabloların PUR isimli poliüretan malzeme ile kaplanarak üretilen kablolardan kullanılmasına karar verilmiştir.

Yazılım Geliştirme sürecinde yapılan hatalar ve çözümleri:

Görüntü İşleme Algoritması: Şerit takibi için HSV renk aralığı, kontur filtreleme ve merkeze göre olan açılı hatası güncellenmiştir. Özellikle şeridin tamamının algılanması, kontur taşması ve FPS düşüşü gibi sorunlara göre kod iyileştirilmiştir.

PID Katsayılarının Güncellenmesi: Derinlik, pitch, roll ve yaw kontrolü için yapılan testler sonucunda farklı PID katsayıları denenmiş, testte Ana Araç'ın su altındaki tepkisi gözlemlenmiştir. Bazı değerlerde tepkinin yavaş kaldığı, bazı değerlerde ise salınımın arttığı görülmüş; bu nedenle PID değerleri test sonuçlarına göre kademeli olarak güncellenerek en uygun değerlere sabitlenmiştir. Bu süreç, Ana Araç'ın denge davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.

Initial Bearing: Su altı navigasyonunda kullanılması planlanan Initial Bearing algoritmasının, su altı dalgalanması olduğu durumda yön kaybına sebep olabileceği tespit edilmiştir. Bundan dolayı Initial Bearing algoritmasının yanına Line Of Sight algoritması eklenerek navigasyon sistemi daha güçlü hale getirilmiştir.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1. Zaman Planlaması

YAPILACAK FAALİYETLER	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM
Literatür Taraması ve Bileşen Seçimi														
Ana Araç Sistem Tasarımı														
Mini ROV Sistem Tasarımı														
Ana Araç Tasarımı														
Mini ROV Tasarımı														
Analizler														
Tasarım Revizeleri														
Siparişler ve Lojistik														
Ana Araç Üretimi														
Mini ROV Üretimi														
Algoritmaların Oluşturulması ve Kod Yazımı														
Teknik Yeterlilik Formu (TYF) Yazılması														
Havuz Testlerinin Yapılması														
Performans İyileştirme Çalışmalarına Başlanması														
Kritik Tasarım Raporu (KTR) Yazılması														
Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videolarının Çekilmesi														
Şartnamedeki Görevler ile İlgili Uygulamaların Yapılması														
Yarışma Tarihi														
TEKNOFEST ŞANLIURFA														

Tablo 16. Zaman Planlaması

8.2. Bütçe Planlaması

Bütçe planlaması aşamasında TYF aşaması ve sonrasında yapılan AR-GE faaliyetleri, üretimler gibi durumların neticesinde bütçe kalemlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yurt dışından ithal edilen veya üretimi yapılamayan ürünler, TYF sonrası döviz kurundaki artış gibi değişikliklerden kaynaklanan bir fiyat artışı yaşanmıştır. Ekip envanterinde halihazırda olan ürünlerin durumu bütçe kalemlerinde 0 ₺ olarak belirtilmiştir. Projedeki eksik olan ürünlerin toplam maliyeti ise 82.099,80₺ olarak belirtilmiştir.

SIRA NO	ÜRÜN ADI	ADET	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT	USD FİYAT
1	G-350 Motor+ Pervane	6	0,00	₺0,00	\$0,00
2	FR2838 Motor + Kaplama +Pervane	6	0,00	₺0,00	\$0,00
3	İtici Kontrolcüsü	6	0,00	₺0,00	\$0,00
4	Epoksi Potting	1	1.000,00	₺1.000,00	\$22,19
5	Raspberry Pi 4	1	0,00	₺0,00	\$0,00
6	Jetson Nano	1	0,00	₺0,00	\$0,00
7	Pixhawk 4	1	27.800,00	₺27.800,00	\$616,82
8	Pixhawk 4	1	0,00	₺0,00	\$0,00
9	ASPiLSAN INR18650	44	0,00	₺0,00	\$0,00
10	BMS	2	0,00	₺0,00	\$0,00
11	Anahtarlamalı Röle	2	0,00	₺0,00	\$0,00
12	Süptig Su Altı Işığı	4	0,00	₺0,00	\$0,00
13	BNO055	2	0,00	₺0,00	\$0,00
14	Low Light 1080p Kamera	1	0,00	₺0,00	\$0,00
15	IMX-219 299 Kamera	1	0,00	₺0,00	\$0,00
16	DYP-J08	2	6.932,00	₺13.864,00	\$307,61
17	D300 Basınç ve Derinlik Sensörü	1	0,00	₺0,00	\$0,00
18	Güç Dağıtım Kartı	2	0,00	₺0,00	\$0,00
19	Su Altı Anahtarı	2	0,00	₺0,00	\$0,00
20	Ana Araç Kapakları	2	0,00	₺0,00	\$0,00
21	Alüminyum 5083 Arka Kapak	1	3.000,00	₺3.000,00	\$66,56
22	Alüminyum 5083 Ön Kapak	1	3.000,00	₺3.000,00	\$66,56
23	Alüminyum 5754 Yüzüdürcü Kanat	2	1.000,00	₺2.000,00	\$44,38
24	Döküm Pleksiglas Boru	2	0,00	₺0,00	\$0,00
25	Pleksiglas Yarım Küre	2	0,00	₺0,00	\$0,00
26	Ana Araç Şasi	2	0,00	₺0,00	\$0,00
27	Mini ROV Şasi	2	0,00	₺0,00	\$0,00
28	IP68 AISI 304 Çelik Rakor	50	0,00	₺0,00	\$0,00
29	60 Metre Hicom8 Pur Kablo	60	523,93	₺31.435,80	\$697,49
				₺82.099,80	\$1.821,61

Tablo 17. Bütçe Planlaması

8.3. Risk Planlaması

OLUŞABİLECEK RİSKLER	OLUŞABİLECEK RİSKLERİN SONUÇLARI	RİSK DEĞERİ (1-5)	RİSK OLASILIĞI (%)	RİSK ETKİSİ	ÖNLEMLER
Araçın hareket halindeyken veya basınca maruz kalması sonucunda su sızdırması	Sızdırmaz hazne içinde bulunan elektronik sistemin zarar görmesi	5	60	YÜKSEK	Her iki araçın hazne ve kubbe kapakları, sızdırmazlığı artırmak amacıyla sızdırmazlık yöntemiyle kapatılmıştır. Ana araç ve Mini ROV'un ön kapaklarında üçer adet, arka kapaklarında ise ikişer adet O-ring kullanılmıştır. Böylece iki araçta toplam 10 adet O-ring ile sızdırmazlık sağlanmıştır.
Hazne içinde bulunan elektronik sistemin çalışması esnasında, dış yüzeyle hazne içi arasında ısı farkından oluşan nem sorunu	Elektronik sistemin suyla temasında bozulması	5	60	YÜKSEK	Hazne içerisinde Silika Jel kullanılmıştır.
Sensör verilerinde gürültü veya hatalı ölçüm oluşması	Derinlik, yönelim veya denge kontrolü yanlış çalışması	5	5	YÜKSEK	Sensör verileri filtrelenir, başlangıç kalibrasyonu yapılır ve anlık uç değerler yazılımda sınırlandırılır.
Ana araç ile MiniROV arasındaki bağlantının kopması	MiniROV'un kontrolünün kaybedilmesi, veri aktarımının kesilmesi ve görevin aksaması	4	35	ORTA	Dayanıklı bağlantı hattı kullanılacak, bağlantı noktaları görev öncesi kontrol edilecek, kablo güzergâhı düzenlenecek ve kademesi ayrılmış/geri toplama testlerinin yapılacaktır.
Araçın engellere çarpması durumunda motorları taşıyan yüzürlüklülerde çatlak veya kırık oluşması	Araçın denge kaybına uğraması	4	5	ORTA	Fiziksel ve mekanik özellikleri yüksek malzeme seçimi yapılmıştır.
Elektronik bileşenlerin arızalanması	Sistemin çalışmaması ve görevleri tamamlanamaması	3	30	YÜKSEK	Yedek parça bulundurulmaktadır.
Kabloların birbiriyle teması durumunda oluşabilecek kısa devre	Araç sistemi çalışmayacak duruma gelir.	3	20	ORTA	Kablolarla takılan makaralar ile yalıtım sağlanmıştır.
Veri alışverişisi sırasında sorunların oluşması	Sistemle iletişimin düzensiz hale gelmesi	2	30	DÜŞÜK	Kullanılan kodlar kontrol edilecektir.
Üretim/montaj sürecinde parça toleranslarının istenilen seviyede olmaması	Parçalar uyumsuz olabilir, montaj süresi uzayabilir veya tasarım revizyonu gerekebilir	2	25	ORTA	Kritik ölçüler üretim öncesi kontrol edilir, montaj toleransları dikkate alınır ve alternatif bağlantı çözümleri hazırlanır.
Gerekli maddi desteğin sağlanamaması	Üretimin aksaması	1	5	ORTA	Alternatif tasarımlarla bütçe yetersizliği ortadan kaldırılabilecektir.
Sipariş edilen malzemelerin gecikmesi	Üretimde aksaklık ve zaman çizelgesinde kayma	1	20	DÜŞÜK	Temini zor parçalar önceden belirlenir, alternatif tedarikçiler araştırılır ve kritik parçalar için yedek plan oluşturulur.

Tablo 18. Risk Planlaması

9. ÖZGÜNLÜK

Deep Dive Dynamics takımı olarak özgünlüğü artırmak amacıyla çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır. İtici motor istenilen pozisyonda maksimum verimlilikle çalıştırmak ve Ana Araç'ın ağırlık merkezini dengelemek amacıyla yüzdürücü kanat kullanılan tasarım tercih edilmiştir. Hazne içerisinde yer alan Kamera bölgesi, yapılan testler ve sonuçları doğrultusunda ekip tarafından yapılan tasarımlar ile ulaşılabilecek ideal kamera açısına ulaşmak hedeflenmiştir. Araçlarda güç dağıtımını sağlayan 3DEB-2.0 kartı, silindirik yapıdaki pleksiglas gövdeye tam uyum sağlaması amacıyla daire şeklinde tasarlanmıştır ve iç hacmin verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Hazır Li-Po batarya paketi satın alınması yerine, Li-Ion pil batarya paketleri oluşturulmuştur. Araçlara içeriden herhangi bir müdahalede bulunmadan sistem enerjisinin aktif ve pasif hâle getirilmesini sağlayan uzaktan kumandalı röle eklenerek özgün bir batarya paketi üretimi kararlaştırılmıştır. Araçlarda diğer araçlardan farklı olarak sekiz motor yerine altı motor kullanılmasından dolayı buna özel bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Ana Araç'ın altı motorlu itki yapısına uygun olarak PID kontrol algoritması geliştirilmiş; derinlik, yönelim ve görüntü işleme çıktıları aynı karar yapısı içerisinde değerlendirilmiştir. Görüntü işleme tarafında, hedef veya hat takibi için yalnızca renk algılama kullanılmamış; merkez hatası ve açısal sapma birlikte işlenerek Ana Araç'ın ileri hız ve dönüş davranışı yazılımsal olarak uyarlanmıştır. Ek olarak, elektronik sistem yerleşimi için düşük maliyetli, kolay şekillendirilebilir DKP sacdan stant üretilmiştir. Üretilen stant, toz boya ile kaplanıp korozyon direnci artırılmıştır. Montaj kolaylığı hedeflenmiştir.



Şekil 52. Montaj Standı

10. YERLİLİK

Proje geliştirme sürecinde geliştirilen ürünün yerliliği önem taşımaktadır. Yerli imkanlarla tedariği sağlanan ürünlerin geliştirilebilirliği ve ekip tarafından üretilmesi hedeflenmiştir. Doğrudan üretimi sağlanamayan ve satın alma yoluyla temin edilen parçalarda ise yerel satıcılar

ile iletiřime geilerek yerlilięin desteklenmesi hedeflenmiřtir. Üretilmesi planlanan ve üretilen araçların yerlilięi; Mekanik %100, Elektronik %55, Yazılım ise %75 olarak belirlenmiřtir.

10.1 Mekanik Yerlilik

Ara paralarının üretimi tamamen yerli imkanlar ile gerekleřtirilmiřtir. Harici elemanlarda da yerlilięe önem gösterilmiř, yerli ürünler satın alınmıřtır.

10.2 Elektronik Yerlilik

Aralarda kullanılan kablolar, ASPILSAN batarya hücreleri, kablolar için kullanılan makaronlar, iticiler ülkemizdeki üreticilerden temin edilerek yerlilik saęlanmıřtır.

10.3 Yazılım Yerlilik

Dıř arayüz tasarımı ile araçlarda kullanılacak tüm yazılımlar ve kodlama süreçleri ekip üyeleri tarafından tasarlanmıř ve uygulanmıřtır.

11. KAYNAKA

- [1] T. Gülgün et al., “İtici motorların itki kuvveti hesaplanmasında analiz yöntemleri,” *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, no. 31, pp. 791–795, 2021, doi: 10.31590/ejosat.1008881.
- [2] D. L. Paster, “Hydrodynamic considerations for underwater vehicle design,” *OCEANS ’86*, pp. 1413–1422, 1986, doi: 10.1109/OCEANS.1986.1160328.
- [3] NVIDIA Corporation, “NVIDIA Jetson Nano Developer NVIDIA Corporation, NVIDIA
- [4] Raspberry Pi Ltd., “Raspberry Pi 4 Model B specifications,” Raspberry Pi.
- [5] Holybro and PX4 Team, “Pixhawk 4 Technical Data Sheet,” 2018.
- [6] Arducam, “IMX219 USB2.0 Autofocus Camera Module B0292 Datasheet,”
- [7] Bosch Sensortec GmbH, “BNO055 Intelligent 9-axis absolute orientation sensor,”
- [8] Sony Corporation, “IMX322LQJ-C CMOS image sensor,” Datasheet.
- [9] Letna Marine, “G-350 İnsansız Su Altı Aracı (ROV) İtici – Thruster,” Letna Marine. [Çevrimiçi]. [Eriřim tarihi: 19 Mayıs 2026].
- [10] VGE BY, “RC Brushless Motor, F2838-350KV Underwater Thruster Metal Black Brushless Motor for Model Airplane,” Waterproof/dp/B07W8TXD7L.
- [11] H. Lu et al., “Underwater optical image processing: A review,” *Mobile Networks and Applications*, vol. 22, no. 6, pp. 1204–1211, 2017.
- [12] A. M. Lekkas and T. I. Fossen, “Line-of-Sight Guidance for Path Following of Marine Vehicles,” in *Lecture Notes in Control and Information Sciences*, 2013.
- [13] R. Liu, K. Li, Z. Cui, C. Liao, Y. Lian and X. Su, “AUV Adaptive PID Control Method Based on Deep Reinforcement Learning,” 2023 China Automation Congress (CAC), 2023.
- [14] X. Yan, Y. Ouyang, F. Sun, and H. Fan, “Kalman filter applied in underwater integrated navigation system,” *Geodesy and Geodynamics*, vol. 4, no. 1, pp. 46–50, 2013.